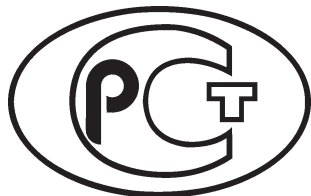

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО/МЭК 24668—
2022

Информационные технологии
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Структура управления процессами аналитики
больших данных

(ISO/IEC 24668:2022, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2022

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-образовательным центром компетенций в области цифровой экономики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова) и Автономной некоммерческой организацией «Институт развития информационного общества» (ИРИО) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2022 г. № 1258-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 24668 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Структура управления процессами аналитики больших данных» (ISO/IEC 24668:2022 «Information technology — Artificial intelligence — Process management framework for big data analytics», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© ISO, 2022

© IEC, 2022

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2022

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Сокращения	2
5 Обзор эталонной модели процесса	3
6 Эталонная модель процесса	5
6.1 Общие положения	5
6.2 Процессы заинтересованных сторон внутри организации	5
6.3 Процессы развития компетенций	7
6.4 Процессы управления данными	8
6.5 Процессы развития аналитики	10
6.6 Процессы интеграции технологий	12
7 Обзор модели оценки процесса	13
7.1 Общие положения	13
7.2 Размерность процесса	13
7.3 Размерность возможностей процесса	14
7.4 Индикаторы оценки	14
7.5 Шкала рейтинга свойства процесса	14
8 Процессы и индикаторы их результативности (Уровень 1)	15
8.1 Общие положения	15
8.2 Базовые практики и информационные продукты	15
9 Индикаторы возможностей процесса (уровни от 0 до 5)	35
9.1 Общие положения	35
9.2 Уровни возможностей процесса и свойства процесса	35
Приложение А (справочное) Сопоставление индикаторов с результатами свойств процесса	36
Приложение В (справочное) Характеристики информационных продуктов	39
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	48
Библиография	49

Введение

В настоящем стандарте описана рамочная структура (концепция) использования аналитики больших данных (big data analytics, BDA) в большинстве отделов и подразделений организации. Большие данные — это большие массивы данных, отличающиеся главным образом такими характеристиками, как объем, разнообразие, скорость обработки и/или вариативность, которые требуют использования технологии масштабирования для эффективного хранения, обработки, управления и анализа. Традиционные методы и концепции обработки данных не в состоянии справиться с такими объемами данных, с их сбором, хранением, использованием, технологиями, с темпами генерации данных, с их структурой и разнообразием.

В стандарте определяется эталонная модель процесса аналитики больших данных (big data analytics process reference model, BDA PRM), а также модель оценки процесса (big data analytics process assessment model, BDA PAM). Модель BDA-PAM содержит два измерения: размерность процесса (process dimension), включающая процессы, определенные на основе набора PRM-моделей, в т.ч. модель BDA PRM и размерность возможностей процесса (capability dimension), определяемых на основе системы измерения процесса (process measurement framework, PME).

В настоящем стандарте эталонная модель процесса (PRM) и модель оценки процесса (PAM) определены как части рамочной структуры для аналитики больших данных, соответствующие требованиям ИСО/МЭК 33004—2015 и ИСО/МЭК 33020:2019 и предназначенные для использования при проведении оценки в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 33002—2015.

Основная целевая аудитория настоящего документа — лица, внедряющие аналитику больших данных в организациях, а также специалисты по оценке возможностей аналитики больших данных. В стандарте описаны пять категорий процессов — процессы заинтересованных сторон внутри организации, процессы развития компетенций, процессы управления данными, процессы развития аналитики и процессы интеграции технологий.

Настоящий стандарт описывает всестороннюю рамочную структуру для разработки процессов организации, обеспечивающих эффективное использование возможностей аналитики больших данных, включая процессы, которые охватывают аналитику больших данных на уровне организации, и требования к управлению для каждого процесса. Эта рамочная структура может использоваться:

- для управления процессами, рассматриваемыми как элементы наилучшей практики;
- обеспечения возможностей для определения рисков и совершенствования процессов организации.

Отдача, получаемая благодаря автоматизации, прогнозированию и/или поддержке принятия решений с использованием аналитики больших данных, имеет большое значение для организаций. При внедрении, совершенствовании и оценке процессов аналитики больших данных на основе настоящего стандарта открываются следующие возможности:

- получение конкурентных преимуществ;
- улучшение процесса принятия решений;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- рост продаж;
- лучшее реагирование на возможности и угрозы;
- снижение количества ошибок и промахов;
- снижение затрат.

В разделе 5 настоящего стандарта дано общее описание эталонной модели процесса (PRM), а в разделе 6 подробно описаны конкретные процессы в рамках каждой категории процессов в PRM-модели. В разделе 7 дано общее описание модели оценки процесса (PAM), в разделе 8 приведены подробные сведения о свойствах процессов и индикаторах результативности процессов, а в разделе 9 описаны уровни возможностей процессов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационные технологии

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Структура управления процессами аналитики больших данных

Information technology. Artificial intelligence.
Process management framework for big data analytics

Дата введения — 2023—01—01

1 Область применения

Настоящий документ описывает рамочную структуру (концепцию) для разработки процессов, обеспечивающих эффективное использование возможностей аналитики больших данных в масштабах всей организации, вне зависимости от ее принадлежности к определенному сектору или отрасли.

Настоящий стандарт регламентирует управление процессами аналитики больших данных с учетом различных категорий этих процессов, а также их взаимозависимостей. В число категорий процессов входят процессы заинтересованных сторон внутри организации, процессы развития компетенций, процессы управления данными, процессы развития аналитики и процессы интеграции технологий. Данный стандарт описывает процессы получения, описания, хранения и обработки данных на том организационном уровне, который обеспечивает услуги аналитики больших данных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO/IEC 33001:2015, Information technology — Process assessment — Concepts and terminology (Информационные технологии. Оценка процесса. Понятия и терминология)

ISO/IEC 33003:2015, Information technology — Process assessment — Requirements for process measurement frameworks (Информационные технологии. Оценка процесса. Требования к системам измерения процесса).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации, расположенные по следующим адресам:

платформа ИСО для онлайн-просмотра материалов по стандартам (Online Browsing Platform, OBP) доступна по адресу <https://www.iso.org/obp/ui> ;

Электропедия МЭК (IEC Electropedia) доступна по адресу <http://www.electropedia.org/>.

3.1 большие данные (big data): Большие массивы данных, отличающиеся главным образом такими характеристиками, как объем, разнообразие, скорость обработки и/или вариативность, которые требуют использования технологии масштабирования для эффективного хранения, обработки, управления и анализа.

Примечание — Термин «большие данные» широко применяется в различных значениях, например, в качестве наименования технологии масштабирования, используемой для обработки больших массивов данных.

[ИСО/МЭК 20546:2019, 3.1.2]

3.2 аналитика данных (data analytics): Составное понятие, охватывающее получение, сбор, проверку и обработку данных, включая их количественную оценку, визуализацию и интерпретацию.

Примечание — Аналитика данных используется для представления объектов, описываемых данными, с целью прогнозирования конкретных ситуаций и формирования пошаговых рекомендаций при решении задач. Закономерности, полученные посредством аналитики, используются в различных целях, таких как принятие решений, проведение исследований, обеспечение устойчивого развития, проектирование, планирование и т.д.

[ИСО/МЭК 20546:2019, 3.1.6]

3.3 стратегическое управление данными (data governance): Разработка и обеспечение исполнения политик, связанных с менеджментом данных.

Примечание — Стандарт ИСО/МЭК 38500 [8] устанавливает шесть принципов стратегического управления информационными технологиями: ответственности, стратегии, приобретения, эффективности, соответствия, поведения человека. Эти принципы также применимы в отношении данных.

[ИСО 8000—2:2020, 3.16.1] [1]

3.4 выгода (benefit): Польза для организации от практически полезных знаний, полученных из аналитической системы.

Примечание — Большие данные часто ассоциируются с выгодой вследствие понимания того, что данные имеют потенциальную ценность, ранее обычно не рассматриваемую.

[ИСО/МЭК 20546:2019, 3.1.1]

3.5 стратегический план: Документ, определяющий, каким образом управление данными должно быть согласовано со стратегией организации.

Примечание — Данный термин имеет тот же смысл, что и термин «стратегический план управления активами» (strategic asset management plan, SAMP), определенный в стандарте ИСО 55000:2014 [9] с точки зрения управления данными.

3.6 базовая практика (base practices): Действия, которые при их последовательном выполнении помогают в достижении определенной цели процесса.

3.7 свойства процесса (process attributes): Характеристики процесса, которые можно оценить по шкале достижений, чтобы измерить возможности процесса.

3.8 уровень возможностей (capability level): Набор показателей оценки процесса, которые вместе описывают способность работать и выполнять процесс на заданном уровне возможностей.

3.9 оценка свойства процесса (process attribute rating): Оценка степени достижения характеристики процесса в рамках оцениваемого процесса.

3.10 индикатор возможности процесса (process capability indicator): Средство оценки возможностей, на которые указывают определенные характеристики процесса.

3.11 выход (outcome): Наблюдаемый результат успешного достижения цели процесса.

4 Сокращения

BDA	— аналитика больших данных (big data analytics);
PRM	— эталонная модель процесса (process reference model);
PAM	— модель оценки процесса (process assessment model);
PMF	— структура измерения процесса (process measurement framework);
BDAP	— сервис-провайдер приложения больших данных (big data application provider);
BDFP	— сервис-провайдер среды обработки больших данных (big data framework provider);
BDSP	— партнер сервиса больших данных (big data service partner);
PaaS	— платформа как услуга (platform as a service);
SaaS	— программное обеспечение как услуга (software as a service);
DevOps	— интеграция процессов разработки и эксплуатации (development and operations);

IP	— информационный продукт (information product);
PoC	— подтверждение концепции (proof of concept);
MDM	— управление основными данными (мастер-данными) (master data management);
EDW	— корпоративное хранилище данных (enterprise data warehouse);
API	— интерфейс прикладного программирования (application programming interface);
FMEA	— анализ видов отказов и их последствий (failure modes and effects analysis);
ER	— отношения «сущность — связь» (entity relationship);
SIPOC	— инструмент описания бизнес-процессов «поставщик, вход, процесс, выход, заказчик» (supplier input process output customer);
CTQ	— матрица критически важных для качества индикаторов (critical to quality);
KRA	— ключевая зона ответственности (key responsibility area);
KPI	— ключевой показатель эффективности (key process indicator);
BSC	— сбалансированная система показателей (balance score card);
RACI	— система критериев распределения ролей и обязанностей «ответственность, подотчетность, информационное взаимодействие, информация» (responsible accountable consulted informed);
CRM	— управление взаимодействием с клиентами (customer relationship management);
ERP	— планирование ресурсов в масштабах предприятия (enterprise resource planning);
PoS	— торговая точка (point of sale);
HRMS	— программное обеспечение для управления кадровыми ресурсами (human resource management software);
PIM	— управление информацией о продуктах (product information management);
MSE	— среднеквадратичное отклонение (mean squared error);
MAPE	— средняя абсолютная процентная ошибка (mean absolute percentage error);
MoM	— протокол заседания (minutes of meeting);
BFSI	— банковское дело, финансовые услуги и страхование (banking, financial services and insurance);
AMC	— ежегодный контракт на техническое обслуживание (annual maintenance contract);
CSM	— управление оказанием услуг клиентам (customer service management);
OSP	— процессы, имеющие отношение к заинтересованным сторонам внутри организации (organization stakeholder processes);
CDP	— процессы, имеющие отношение к развитию компетенций (competency development processes);
DMP	— процессы, имеющие отношение к управлению данными (data management processes);
ADP	— процессы, имеющие отношение к развитию аналитики (analytics development processes);
TIP	— процессы, имеющие отношение к интеграции технологий (technology integration processes);
GP	— общие практики (generic practices);
BP	— базовые практики (base practices);
PA	— свойства процесса (process attributes).

5 Обзор эталонной модели процесса

ИСО/МЭК 33001:2015 определяет эталонную модель процесса (PRM) как модель, включающую определения процессов, описанных с точки зрения их целей и результатов, вместе с архитектурой, описывающей взаимосвязи между процессами. Чтобы сформулировать эталонную модель процесса, следует выполнить требования, приведенные в ИСО/МЭК 33004:2015.

Описание процесса должно отвечать следующим требованиям:

а) процесс должен быть описан с точки зрения его цели и результатов;

b) набор результатов процесса должен быть необходимым и достаточным для достижения цели процесса;

c) описания процессов не должны содержать или подразумевать аспекты характеристики качества процесса, выходящие за рамки базового уровня соответствующих систем измерения процесса, соответствующих ИСО/МЭК 33003:2017.

На рисунке 1 показаны категории процессов, являющихся ключевыми для развития аналитики данных в организации. Эти ключевые категории процессов оказывают взаимное влияние друг на друга с точки зрения готовности организации к внедрению и развертыванию аналитики больших данных.

Существует 5 категорий процессов, а именно, процессы заинтересованных сторон внутри организации, процессы развития компетенций, процессы управления данными, процессы развития аналитики и процессы интеграции технологий. Эти процессы опираются на фундамент технологической инфраструктуры и их развитие направляется стратегией лидерства и культурой организации. Процессы аналитики больших данных и их категории не зависят от специфики конкретной организации, и их реализация не является обязательной.

Процессы заинтересованных сторон внутри организации — высшее руководство организации является ключевой стимулирующей силой, проявляющей себя по-разному, начиная от формирования общего понимания потребностей в аналитике данных и до увязывания отдачи от выполнения таких проектов со стратегическими целями организации. Предоставление заинтересованным сторонам прав на принятие решений и установление их ответственности играет ключевую роль в обеспечении общей успешности долгосрочных проектов аналитики данных. Желательно, чтобы высшее руководство также способствовало выявлению ключевых поставщиков данных, потребителей данных, требований к приложениям и качеств данных, а также правил управления, с тем чтобы быстро начать движение по пути внедрения аналитики данных. Также желательно обратить внимание на формирование ориентированной на данные культуры и на ослабление сопротивления изменениям в подобной ситуации.

Процессы развития компетенций — проекты аналитики данных нуждаются в возможностях, связанных с деятельностью сервис-провайдеров приложений больших данных (BDAP), сервис-провайдеров среды обработки больших данных (BDFP), партнеров сервиса больших данных (BDSP), которые описаны в ИСО/МЭК 20547—3:2020. Эти возможности могут быть либо обеспечены посредством аутсорсинга, либо развиты внутри организации. Если предпочтение отдается аутсорсингу, то требуется дополнительная компетенция по управлению аутсорсингом. Таким образом, наращивание соответствующих возможностей, их непрерывная поддержка и усиление имеют критически важное значение для успеха проектов аналитики данных.

Процессы управления данными — данные требуют эффективного стратегического и оперативного управления, предпочтительно интегрированного со стратегическим и оперативным управлением ИТ, информацией и информационной безопасностью, которое включает отслеживание (мониторинг) новых источников данных, измерение показателей качества данных и выполнение роли владельца данных. Следует обеспечить неприкосновенность частной жизни (защиту персональных данных), безопасность, исполнение политик и законодательно-нормативных требований.

Процессы развития аналитики — процессы развития аналитики данных включают в себя исследование данных, проверку данных (выявление выбросов и отсутствующих значений), настройку и адаптацию алгоритмов, разработку и совершенствование алгоритмов, тонкую настройку алгоритмов, оценку индекса стабильности популяции (population stability index, PSI) и т.д. Процессы развития аналитики данных на всем протяжении их жизненного цикла опираются на тесное сотрудничество с ИТ-службой организации.

Процессы интеграции технологий — для реализации аналитики данных требуется соответствующая технологическая инфраструктура. Следует убедиться, что результаты отформатированы и оптимальным образом представлены целевым потребителям / заинтересованным сторонам. Возможности должны быть интегрированы с функциональной архитектурой. Процессы выбора этих функциональных компонентов и их интеграции в общую архитектуру аналитики данных имеют ключевое значение. Эти процессы включают оценку зрелости технологий, определение подхода к реализации (например, использование PaaS или SaaS) и управление конфигурацией/версиями (например, применение подхода DevOps, предусматривающего интеграцию процессов разработки и эксплуатации).

На рисунке 1 показаны категории процессов аналитики больших данных и входящие в них процессы.

Категории процессов и процессы



Рисунок 1 — Категории процессов аналитики больших данных и входящие в них процессы

6 Эталонная модель процесса

6.1 Общие положения

Таблицы 1—19 в соответствии со стандартом ИСО/МЭК/ИИЭР 24774 содержат описательные элементы для каждого процесса в PRM-модели. Для каждого отдельного процесса указаны название процесса, его цели и результаты:

- а) название: название процесса — это короткая фраза, которая характеризует область охвата процесса, идентифицируя его основную задачу, и которая выделяет его среди других процессов в рамках эталонной модели процесса (PRM);
- б) описание: краткий обзор, описывающий для каждого процесса предполагаемый контекст его применения;
- с) цель: цель процесса — высокоуровневое назначение и общая цель выполнения процесса;
- д) результаты: итоговым результатом является наблюдаемый результат успешного достижения цели процесса. К итоговым результатам относятся измеримые и ощутимые технические или деловые результаты, которые достигаются в ходе процесса. Итоговые результаты поддаются наблюдению и оценке.

6.2 Процессы заинтересованных сторон внутри организации

Таблицы 1—5 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к заинтересованным сторонам в организации:

- таблица 1: OSP1 Политика в области бизнес-аналитики;
- таблица 2: OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон;
- таблица 3: OSP3 Согласование с целями организации;
- таблица 4: OSP4 Управление изменениями;
- таблица 5: OSP5 Культура, основанная на данных.

Таблица 1 — OSP1 Политика в области бизнес-аналитики

Идентификатор	OSP1
Название	Политика в области бизнес-аналитики
Описание	Данный процесс охватывает определение деловых целей и стратегий организации в области аналитики больших данных. Сюда входят анализ внешней среды и уточнение стратегических задач и деловых целей организации.

Окончание таблицы 1

Идентификатор	OSP1
Цель	Целью процесса OSP1 является разработка политики для инициатив в области аналитики больших данных, «дорожной карты» и рекомендаций по реализации этих инициатив.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) деловые цели, направления деятельности и стратегии определены и доведены до сведения организации и соответствующих заинтересованных сторон; б) стратегические дорожные карты разрабатываются с учетом ограничений на ресурсы сервис-провайдеров.

Таблица 2 — OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон

Идентификатор	OSP2
Название	Права и ответственность заинтересованных сторон
Описание	Данный процесс охватывает определение/назначение тех заинтересованных сторон, которые несут ответственность, подотчетны, с которыми консультируются и которых информируют в интересах успешной реализации проектов и инициатив в области аналитики больших данных.
Цель	Целью процесса OSP2 является выделение и распределение конкретных обязанностей и ответственности между ключевыми заинтересованными сторонами.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) определены ключевые заинтересованные стороны, обладающие опытом и знаниями в области технологий больших данных и знаниями процессов / предметной области; б) проведено распределение ролей и обязанностей; в) определена подотчетность заинтересованных сторон; г) разработаны планы преемственности для исполнителей ролей на основе соответствующих обязанностей и ответственности.

Таблица 3 — OSP3 Согласование с целями организации

Идентификатор	OSP3
Название	Согласование с целями организации
Описание	Данный процесс охватывает согласование аналитики больших данных с общими целями организации. Это делается для обеспечения надлежащей мобилизации ресурсов, планирования и получения практически применимых рекомендаций на основе итоговых результатов / выводов аналитики.
Цель	Целью процесса OSP3 является согласование инициатив организации в области аналитики больших данных с ее деловой стратегией.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) предложены инициативы в области аналитики больших данных, специфические для соответствующих подразделений или процессов; б) каждая из этих инициатив согласована с установленными целями и задачами подразделений или процессов; в) сведения об инициативах высокого уровня распространяются в масштабе всей организации среди соответствующих заинтересованных сторон.

Таблица 4 — OSP4 Управление изменениями

Идентификатор	OSP4
Название	Управление изменениями
Описание	Данный процесс охватывает управление изменениями среди внутренних заинтересованных сторон организации.
Цель	Целью процесса OSP4 является выявление и управление людьми, на которых оказывают влияние инициативы в области бизнес-аналитики, а также управление изменениями, включая вопросы сопротивления и обходных путей.

Окончание таблицы 4

Идентификатор	OSP4
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) ведется мониторинг прогресса инициатив/проектов в области аналитики больших данных, полученные результаты сопоставляются с ожидаемыми; б) информация о достигнутом прогрессе доводится до сведения заинтересованных сторон; в) анализируются и сообщаются последствия изменений, проблем и улучшений; г) в масштабе организации организуются занятия по ознакомлению и курсы профессиональной подготовки для исполнителей различных ролей заинтересованных сторон в отношении аналитики больших данных.

Таблица 5 — OSP5 Культура, основанная на данных

Идентификатор	OSP5
Название	Культура, основанная на данных
Описание	Данный процесс охватывает разделяемые организацией ценности и декларации о ее миссии, отражающие принятие решений, управляемое данными.
Цель	Целью процесса OSP5 является создание процессов принятия решений на основе данных, аналитики и соответствующего набора основанных на фактах систем с целью совершенствования возможностей получения и использования информации и знаний стратегического характера.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) эффективность процесса или деловой активности всегда измеряется с использованием метрик; б) метрики включают прогнозные (опережающие) и запаздывающие индикаторы; в) поощряется количественный анализ с определением возможных статистических корреляций; г) возможные инициативы / проекты в области аналитики больших данных обсуждаются и исследуются на предмет проблем и возможностей в ходе анализа процессов / деловой активности; д) быстрое получение отдачи и успешные инициативы в области аналитики больших данных должны вознаграждаться и популяризироваться; е) следует создать рамочную структуру для опробования новых идей об использовании аналитики больших данных как в уже существующих процессах, так и в новых областях деловой активности (аналогичную системе «кайдзен» (Kaizen) непрерывного совершенствования деловой активности и повышения качества продукции, применяемой многими организациями).

6.3 Процессы развития компетенций

Таблицы 6—9 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к развитию компетенций:

- таблица 6: CDP1 Кадровое планирование;
- таблица 7: CDP2 Расширение возможностей сотрудников;
- таблица 8: CDP3 Функциональные знания;
- таблица 9: CDP4 Обновление возможностей.

Таблица 6 — CDP1 Кадровое планирование

Идентификатор	CDP1
Название	Кадровое планирование
Описание	Данный процесс охватывает прогнозирование потребности в квалифицированных специалистах и оценку ресурсов организации для выполнения проектов и инициатив в области аналитики больших данных.
Цель	Целью процесса CDP1 является разработка планов по обеспечению наличия рабочей силы и иных ресурсов для выполнения проектов и инициатив в области аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление будущих лидеров в области аналитики больших данных; б) согласование соответствующих обязанностей и разработку планов преемственности для исполнителей критически-важных ролей; в) набор необходимых специалистов.

Таблица 7 — CDP2 Расширение возможностей сотрудников

Идентификатор	CDP2
Название	Расширение возможностей сотрудников
Описание	Данный процесс охватывает создание соответствующих возможностей и подготовку сотрудников организации к выполнению проектов и инициатив в области аналитики больших данных.
Цель	Целью процесса CDP2 является оказание поддержки сотрудникам организации в достижении их планов, целей и задач посредством расширения имеющихся в их распоряжении возможностей.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) понимание и расширение основных возможностей организации; б) проведение оценки достигнутых результатов с целью совершенствования в будущем показателей эффективности и обеспечения стабильной отдачи для всех заинтересованных сторон; в) своевременное и адекватное признание усилий и достижений сотрудников.

Таблица 8 — CDP3 Функциональные знания

Идентификатор	CDP3
Название	Функциональные знания
Описание	Данный процесс охватывает выявление и привлечение отраслевых специалистов в состав групп аналитики больших данных на всех уровнях.
Цель	Целью процесса CDP3 — поощрить лидеров в области аналитики больших данных к тому, чтобы быстро учиться и быстро реагировать, обеспечивая при этом подотчетность при выполнении своих расширенных индивидуальных ролей.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) поощрение заинтересованных сторон к участию в деятельности, способствующей более широкому внедрению в организации инициатив в области аналитики больших данных; б) использование группой по внедрению аналитики больших данных методов и подходов, позволяющих понимать, прогнозировать и реагировать на различные потребности и ожидания; в) продвижение культуры, поддерживающей появление новых идей и новых способов мышления, с тем чтобы способствовать инновациям посредством применения аналитики больших данных.

Таблица 9 — CDP4 Обновление возможностей

Идентификатор	CDP4
Название	Обновление возможностей
Описание	Данный процесс охватывает выявление, анализ и осмысление внешних показателей, таких как глобальные и местные экономические, рыночные/социальные и технологические тенденции, которые способны повлиять на организацию; и разработка на этой основе потенциальных будущих сценариев для инициатив в области аналитики больших данных.
Цель	Целью процесса CDP4 является использование структурированного подхода для выработки и приоритизации творческих идей; и для выделения ресурсов для инновационной реализации этих идей в адекватные сроки с помощью обновленных инструментов и методов аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление, оценку и развитие портфеля новых и нарождающихся технологий с целью повышения гибкости организации; б) создание сетей обучения и сотрудничества и управление ими для выявления возможностей для творчества, инноваций и для совершенствования технологий и кадровых ресурсов.

6.4 Процессы управления данными

Таблицы 10—13 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к управлению данными:

- таблица 10: DMP1 Выявление данных;

- таблица 11: DMP2 Качество данных;
- таблица 12: DMP3 Стратегическое управление данными;
- таблица 13: DMP4 Инфраструктура больших данных.

Таблица 10 — DMP1 Выявление данных

Идентификатор	DMP1
Название	Выявление данных
Описание	Данный процесс охватывает ключевой этап выявления элементов данных. Он включает в себя выявление элементов данных таким образом, чтобы группой не упускались из виду какие-либо важные параметры/факторы, которые играют ключевую роль при анализе результатов.
Цель	Целью процесса DMP1 является выявление, определение, классификация и сбор данных для всех элементов данных, получение информации о которых возможно в контексте проекта/подразделения/отдела.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) выявлены элементы данных, относящиеся к процессу/подразделению/отделу; б) элементы данных могут быть классифицированы по категориям, таким, например, как неструктурированные, транзакционные, иерархические и справочные данные; с) собираются метаданные (операционное описание данных), такие, как единицы измерения, частота/периодичность, источник(и), функциональное определение, диапазон, возможная функциональная корреляция, производитель/потребитель/владелец/куратор; d) выявляются новые источники данных; е) выполняется сбор данных.

Таблица 11 — DMP2 Качество данных

Идентификатор	DMP2
Название	Качество данных
Описание	Данный процесс охватывает ключевые аспекты практической, всесторонней и хорошо управляемой стратегии обеспечения качества данных, которая позволяет избежать разрозненных усилий в различных деловых подразделениях и помогает обеспечить наличие у деловых пользователей во всей организации доступа к согласованной и точной информации.
Цель	Целью процесса DMP2 является определение комплекса мер, которые должны устранять основные причины несогласованности данных, исправлять ошибки посредством очистки данных и объединять отдельные инициативы по обеспечению качества данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) структурированные данные имеют нормализованное реляционное отображение; б) неструктурированные данные имеют корректные ссылки на структурированные данные; с) данные соответствуют требованиям к точности, полноте, своевременности, достоверности, согласованности, целостности и т.д. d) утратившие взаимосвязи (orphaned) или несогласованные данные либо должны быть вычищены из результирующего набора данных, либо должны отфильтровываться, если набор данных формируется в реальном времени (live dataset).

Таблица 12 — DMP3 Стратегическое управление данными

Идентификатор	DMP3
Название	Стратегическое управление данными
Описание	Данный процесс охватывает ключевые этапы налаживания в организации стратегического управления данными. Важным аспектом является правильное установление владельца данных, что иногда может оказаться весьма сложной задачей. Многие организации полагают, что ИТ-служба должна нести основную ответственность за данные, поскольку именно ИТ-служба является владельцем системы, в которой данные хранятся, однако ИТ-служба редко является настоящим владельцем данных.

Окончание таблицы 12

Идентификатор	DMP3
Описание	При установлении владельца данных важно понимать, кто может ответить на вопросы о данных, предоставить определения атрибутов и определить достоверность данных. Такие лица обычно являются настоящими владельцами данных, и их необходимо вовлекать в разработку бизнес-правил для очистки, исправления, сопоставления и консолидации данных.
Цель	Целью процесса DMP3 является выявление инструментов и определение широкого диапазона процессов для реализации эффективного стратегического управления данными в организации.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) создан совет по вопросам стратегического управления (governing council); б) определены кураторы данных; в) определены бизнес-правила, касающиеся консолидации и обновления данных; г) определены планы внедрения и поддержки.

Таблица 13 — DMP4 Инфраструктура больших данных

Идентификатор	DMP4
Название	Инфраструктура больших данных
Описание	Данный процесс охватывает ключевые этапы внедрения инфраструктуры больших данных, делающей возможной аналитику данных. Область больших данных — это быстро меняющаяся область с быстро изменяющимися технологиями. В наши дни лишь очень немногие организации используют в своей деятельности исключительно те данные, что производятся самой этой организацией. Это означает, что системы, собирающие и анализирующие большие данные, должны быть способны безопасно и надежно взаимодействовать, и обмениваться данными.
Цель	Целью процесса DMP4 является создание инфраструктуры больших данных, представляющей собой систему, которая использует технологии больших данных для их обработки на основе соответствующей парадигмы.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) Выбраны соответствующее программное обеспечение и инструменты для распределенных систем и для хранения, поиска и интеллектуального анализа данных (реляционные и нереляционные базы данных, распределенные файловые системы и иные системы распределенной обработки); б) выполнено внедрение системы; в) определена и реализована архитектура больших данных; г) обеспечивается соблюдение установленных требований в отношении безопасности и защиты персональных данных при обработке больших данных; д) обеспечена доступность необходимых навыков и компетенций (skill enablement).

6.5 Процессы развития аналитики

Таблицы 14—17 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к развитию аналитики:

- таблица 14: ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики;
- таблица 15: ADP2 Практики внедрения и использования аналитики;
- таблица 16: ADP3 Определение критериев успеха;
- таблица 17: ADP4 Идентификация рисков.

Таблица 14 — ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики

Идентификатор	ADP1
Название	Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики
Описание	Данный процесс охватывает планирование деятельности в области аналитики с точки зрения охвата всей организации, целей и наличия для аналитики согласованной перспективы на будущее в организации.

Окончание таблицы 14

Идентификатор	ADP1
Цель	Целью процесса ADP1 является создание плана внедрения аналитики, предусматривающего управление единой платформой для больших данных и аналитики.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление небольших по масштабу проектов аналитики, которые потенциально могут представлять интерес для ряда подразделений/служб отделов или для организации в целом; б) выявление областей деловой активности, которые потенциально могут получить отдачу от аналитики; в) сосредоточение внимания на целях, достижение которых обеспечивает большую отдачу и сильное воздействие; г) формирование матрицы приоритетов, включая критерии отбора проектов для реализации; д) успешную реализацию проектов.

Таблица 15 — ADP2 Практики внедрения и использования аналитики

Идентификатор	ADP2
Название	Практики внедрения и использования аналитики
Описание	Данный процесс охватывает аспекты внедрения аналитики в интересах организации, и включает разработку процесса выбора комбинации методов развития аналитики для/внутри организации.
Цель	Целью процесса ADP2 является внедрение во всей организации согласованных технологических практик при реализации проектов аналитики больших данных. В данном процессе основное внимание уделяется внедрению аналитики, а не ИТ-практике и инфраструктуре данных, которые необходимы для ее развертывания и интеграции с предшествующими и последующими процессами.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) критерии и рекомендации по выбору методологии управления жизненным циклом; б) соображения в отношении архитектуры и рекомендации по ее выбору; в) рекомендации по выбору методов аналитики; г) критерии и рекомендации по выбору инструментов.

Таблица 16 — ADP3 Определение критериев успеха

Идентификатор	ADP3
Название	Определение критериев успеха
Описание	Данный процесс включает определение критически-важных факторов успеха при реализации проектов аналитики, включая базовые показатели результативности, согласование целей с заинтересованными сторонами и установление критериев точности.
Цель	Целью процесса ADP3 является определение и согласование базовых показателей результативности процессов, целей и показателей точности для реализуемых проектов.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) подтверждение базовых показателей результативности целевого процесса/функции в рамках проекта; б) согласование целей / повторное определение целей в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, посредством сочетания проверки (diligence) данных и алгоритмов, и выполнения подтверждающих концепцию пилотных проектов и тестов; в) определение точности по результатам завершения проекта.

Таблица 17 — ADP4 Идентификация рисков

Идентификатор	ADP4
Название	Идентификация рисков
Описание	Данный процесс охватывает риски, которые следует устранять или смягчать в качестве одного из результатов проектов в области аналитики больших данных. Заинтересованные стороны (владельцы процессов) должны иметь представление об ограничениях и рисках, связанных с процессом принятия решений после внедрения аналитики больших данных.

Окончание таблицы 17

Идентификатор	ADP4
Цель	Целью процесса ADP4 является выявление, классификация и определение границ рисков, связанных с процессом принятия решений после внедрения аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление ограничений на масштабируемость, если таковые имеются; б) установление критериев надзора над принятием решений; в) выявление ограничений по надежности, если таковые имеются; г) выявление любых возможных проблем с обеспечением прозрачности; д) выявление систематических ошибок/предвзятости любого рода в наборе обучающих данных, используемом в рамках проекта.

6.6 Процессы интеграции технологий

Таблицы 18—19 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к интеграции технологий:

- таблица 18: TIP1 Интеграция данных;
- таблица 19: TIP2 Интеграция систем.

Т а б л и ц а 18 — TIP1 Интеграция данных

Идентификатор	TIP1
Название	Интеграция данных
Описание	Данный процесс охватывает ключевые аспекты внедрения консолидированной «витрины данных» на уровне организации, с тем чтобы ключевые заинтересованные стороны могли получить реляционное представление и целостное понимание деловых клиентов, продуктов/услуг и операций.
Цель	Целью процесса TIP1 является выбор хранилища данных на уровне организации, с обеспечением, при необходимости, развитого управления основными данными (мастер-данными). Платформа корпоративного хранилища данных (EDW) вместе с управлением основными данными (MDM) обеспечивает инфраструктуру в масштабах всей организации для стандартизации, интеграции и создания авторитетного источника данных из имеющих аналогичные и/или повторяющиеся атрибуты разрозненных источников информации (CRM/ERP/PoS/HRMS/PIM/Web и т. д.), с целью поддержки деловой оперативной деятельности и аналитики принятия решений.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выбор EDW-системы корпоративного хранилища данных, с обеспечением (при необходимости) управления основными данными; б) внедрение корпоративного хранилища данных и управления основными данными (при необходимости).

Т а б л и ц а 19 — TIP2 Интеграция систем

Идентификатор	TIP2
Название	Интеграция систем
Описание	Данный процесс охватывает ключевые аспекты предоставления основного интерфейса ко внешним компонентам механизма аналитики больших данных, включая поставщиков и потребителей данных.
Цель	Целью процесса TIP2 является создание механизмов для импорта данных от поставщика данных для дальнейшего анализа/обработки и экспорта данных потребителям через API.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) реализованы безопасное соединение для передачи данных и защищенный доступ; б) выполняется импорт данных; в) реализовано управление правами доступа; г) выполняется экспорт данных (например, посредством использования интерфейса прикладного программирования, протокола или языка запросов).

7 Обзор модели оценки процесса

7.1 Общие положения

В ИСО/МЭК 33001:2015 модель оценки процесса (PAM) описана как модель, подходящая для целей оценки характеристики качества заданного процесса, на основе одной или нескольких эталонных моделей процесса (PRM). Описанная в разделе 5 настоящего документа PRM-модель определяет PAM-модель, которая обеспечивает общую основу для выполнения оценок процессов больших данных, позволяя представлять их результат с использованием общей шкалы оценок.

Модель оценки процесса объединяет базовый набор описаний процессов из одной или нескольких эталонных моделей процесса в рамках системы измерения выбранного процесса (PME). Показанная на рисунке 2 двумерная модель состоит из набора процессов, определенных в терминах, их цели и результатов и системы измерения процесса, содержащей набор свойств процесса, взаимосвязанных с интересующей характеристикой возможностей процесса. Свойства процесса применимы в отношении всех процессов. Они могут быть сгруппированы по уровням возможностей процесса, которые могут использоваться для характеристики процесса. Результат оценки включает набор профилей процесса и рейтинг уровня возможностей для каждого оцениваемого процесса.

Чтобы обеспечить максимальную повторяемость оценок, необходимо создавать и сохранять подтверждающие рейтинги документальные свидетельства/доказательства. Эти свидетельства существуют в виде индикаторов оценки, которые обычно принимают форму объективно продемонстрированных характеристик информационных продуктов, практик и ресурсов, связанных с оцениваемыми процессами. Модель оценки процесса содержит подробную информацию об используемых индикаторах оценки. Такие индикаторы оценки могут быть задокументированы с помощью какой-либо базы данных, контрольных списков или вопросников. На рисунке 2 показана взаимосвязь с эталонной моделью процесса, процессом оценки и системой измерения в соответствии с ИСО/МЭК 33001:2015 и ИСО/МЭК 33002:2015. Сопоставление индикаторов с результатами свойств процесса дано в Приложении А.



Рисунок 2 — Взаимосвязи в модели оценки процесса

7.2 Размерность процесса

Размерность процесса на рисунке 2 представлена процессами из набора PRM-моделей. Описание каждого из процессов в составе модели оценки процесса (PAM) включает его идентификатор, название процесса, цель, результаты, взятые из соответствующей эталонной модели процесса (PRM), а также базовую практику, входы и выходы.

Базовые практики — это действия, которые при их последовательном выполнении помогают в достижении определенной цели процесса и достижению результатов процесса. Каждая базовая практика взаимосвязана с одним или несколькими результатами процесса. Выходы (выходные результаты) — это результаты выполнения базовой практики, которые взаимосвязаны с выходами одного или нескольких процессов.

Достижение намеченного результата является индикатором, определяющим рейтинг свойства процесса, т.е. уровень возможностей процесса «1». Включенный в настоящий документ набор индикаторов не предполагается всеобъемлющим, и не предполагается его обязательное применение в полном составе. Следует выбирать надмножества и подмножества индикаторов, соответствующие конкретным условиям (контексту) и области оценки.

7.3 Размерность возможностей процесса

Описанная в настоящем документе система измерения процесса (PME) для оценки возможностей процесса выражается в виде набора свойств процесса. Каждое свойство процесса определяется в терминах набора результатов свойства процесса, которые могут быть оценены с тем, чтобы указать степень достижения свойства процесса.

Свойства процесса организованы по уровням возможностей процесса, от «незавершенного процесса» (когда процесс не достигает установленных результатов) до «инновационного процесса» (на этом уровне процесс постоянно совершенствуется, чтобы реагировать на изменения в организации).

Система измерения процесса для оценки возможностей процесса должна соответствовать требованиям к системам измерения процесса, установленным в ИСО/МЭК 33003:2015.

Уровни возможностей процесса, их подробные определения, а также свойства процесса приведены в разделе 8 вместе с соответствующими индикаторами возможностей процесса. Возможности процесса выражаются в PAM-модели путем группирования свойств процесса по уровням возможностей. Свойства процесса — это характеристики процесса, которые можно оценить по шкале достижений, показывающей степень возможностей процесса. Каждое свойство процесса описывает определенный аспект общей способности управлять и повышать эффективность процесса в плане достижения его цели процесса и внесения вклада в достижение деловых целей организации.

Уровень возможностей — это набор индикаторов оценки процесса, которые вместе описывают способность выполнять процесс на заданном уровне возможностей. Наличие или отсутствие свидетельств достижения этих свойств процесса помогает определить уровни возможностей.

7.4 Индикаторы оценки

Модель оценки процесса (PAM) должна быть основана на наборе индикаторов оценки, которые:

- а) явным образом отражают определенные в выбранной эталонной модели процесса цель и результаты процесса, для каждого из процессов в области охвата модели оценки процесса;
- б) демонстрируют достижение свойств процесса в области охвата модели оценки процесса;
- с) демонстрируют достижение (где уместно) уровней возможностей процесса в области охвата модели оценки процесса.

7.5 Шкала рейтинга свойства процесса

В рамках данной системы измерения процессов (PME) свойство процесса представляет собой измеряемое свойство возможностей процесса. Рейтинг (оценка) свойства процесса представляет собой суждение о степени соответствия свойства оцениваемого процесса.

Свойство процесса измеряется с использованием порядковой шкалы, согласно рейтинговой шкале на основе ИСО/МЭК 33020:2019, определенной следующим образом:

- N — не соответствует: свидетельства достижения заданного свойства оцениваемого процесса незначительны или отсутствуют;
- P — частичное соответствие: имеются некоторые свидетельства наличия определенного подхода и определенной степени достижения заданного свойства оцениваемого процесса. Некоторые аспекты достижения свойства процесса могут быть непредсказуемыми;
- L — значительная степень соответствия: имеются свидетельства наличия систематического подхода и значительной степени достижения заданного свойства оцениваемого процесса. У оцениваемого процесса могут иметься определенные недостатки, связанные с данным свойством процесса;
- F — полное соответствие: имеются свидетельства наличия целостного систематического подхода и полного достижения заданного свойства оцениваемого процесса. У оцениваемого процесса отсутствуют существенные недостатки, связанные с данным свойством процесса.

Градации Р и L порядковой шкалы можно дополнительно уточнить следующим образом:

- Р- — частичное соответствие: имеются некоторые свидетельства наличия метода и определенного соответствия свойства определенного процесса в ходе его оценки. Многие аспекты достижения свойства процесса могут быть непредсказуемыми;

- Р+ — частичное соответствие: имеются некоторые свидетельства наличия определенного подхода и определенной степени достижения заданного свойства оцениваемого процесса. Некоторые аспекты достижения свойства процесса могут быть непредсказуемыми;

- L- — значительная степень соответствия: имеются свидетельства наличия систематического подхода и значительной степени достижения заданного свойства оцениваемого процесса. У оцениваемого процесса могут иметься многочисленные недостатки, связанные с данным свойством процесса;

- L+ — значительная степень соответствия: имеются свидетельства наличия систематического подхода и значительной степени достижения заданного свойства оцениваемого процесса. У оцениваемого процесса могут иметься определенные недостатки, связанные с данным свойством процесса.

Показания данной порядковой шкалы отражают степень достижения свойства процесса в процентах; соответствующие величины должны быть следующими:

P-	Частичное соответствие - :	15,0% <	степень достижения	≤32,5%
P+	Частичное соответствие + :	32,5% <	степень достижения	≤50,0%
L-	Значительная степень соответствия - :	50,0% <	степень достижения	≤67,5%
L+	Значительная степень соответствия + :	67,5% <	степень достижения	≤85,0%
F	Полное соответствие:	85,0% <	степень достижения	≤100%

8 Процессы и индикаторы их результативности (Уровень 1)

8.1 Общие положения

В данном разделе определяются процессы и взаимосвязанные индикаторы результативности процессов в рамках модели оценки процесса (PAM). Процессы в этой модели могут быть непосредственно сопоставлены с процессами, определенными в эталонной модели процесса (PRM), описанной в предыдущем разделе. Для каждого отдельного процесса указаны название процесса, его цели и результаты.

Таблицы 20—76 содержат, в соответствии с ISO/IEC/IEEE 24774, следующие описательные элементы для каждого процесса и модели оценки процесса:

а) набор базовых практик (BP), определяющих задачи и действия, необходимые для выполнения цели процесса и достижения результатов процесса; каждая базовая практика явно связана с результатом процесса;

б) количество информационных продуктов (IP), ассоциированных с каждым процессом и связанных с одним или несколькими его результатами;

в) характеристики каждого из информационных продуктов (которые можно найти в приложении В по соответствующему идентификатору IP_Id).

Базовые практики и информационные продукты представляют собой набор индикаторов для оценки результативности конкретного процесса.

Примечания

1 Документированный процесс оценки и суждение оценщика необходимы для обеспечения того, чтобы контекст процесса (область приложения, деловая цель, методология разработки, размер организации и т. д.) явным образом учитывался при использовании этой информации. Однако данный список информационных продуктов следует рассматривать не как контрольный список того, что должна иметь каждая организация, а, скорее, как пример и отправную точку для рассмотрения, с учетом контекста, вопроса о том, необходимы ли такие информационные продукты и способствуют ли они достижению намеченной цели процесса. Также существуют различные выходы каждого процесса в каждой категории процессов, которые также могут рассматриваться как входы для других процессов из той же или из других категорий процессов.

2 Названия информационных продуктов (имеющих соответствующие идентификаторы IP_Id) часто не совпадают в точности с названиями, указанными в настоящем документе, и могут варьироваться от организации к организации, — однако такие продукты могут соответствовать характеристикам, приведенным в приложении В.

8.2 Базовые практики и информационные продукты

8.2.1 Процессы заинтересованных сторон внутри организации

Таблицы 20—34 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к заинтересованным сторонам в организации:

- таблица 20: OSP1 Политика в области бизнес-аналитики;
- таблица 21: OSP1 Политика в области бизнес-аналитики — базовые практики;
- таблица 22: OSP1 Политика в области бизнес-аналитики — информационные продукты;
- таблица 23: OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон;
- таблица 24: OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон — базовые практики;
- таблица 25: OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон — информационные продукты;
- таблица 26: OSP3 Согласование с целями организации;
- таблица 27: OSP3 Согласование с целями организации — базовые практики;
- таблица 28: OSP3 Согласование с целями организации — информационные продукты;
- таблица 29: OSP4 Управление изменениями;
- таблица 30: OSP4 Управление изменениями — базовые практики;
- таблица 31: OSP4 Управление изменениями — информационные продукты;
- таблица 32: OSPS Основанная на данных культур;
- таблица 33: OSPS Основанная на данных культур — базовые практики;
- таблица 34: OSPS Основанная на данных культур — информационные продукты.

Т а б л и ц а 20 — OSP1 Политика в области бизнес-аналитики

Идентификатор	OSP1
Название	Политика в области бизнес-аналитики
Цель	Целью процесса OSP1 является разработка политики для инициатив в области аналитики больших данных, «дорожной карты» и рекомендаций по реализации этих инициатив.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) деловые цели, направления деятельности и стратегии определены и доведены до сведения организации и соответствующих заинтересованных сторон; б) стратегические дорожные карты разрабатываются с учетом ограничений на ресурсы сервис-провайдеров.

Т а б л и ц а 21 — OSP1 Политика в области бизнес-аналитики — базовые практики (BP)

Идентификатор	OSP1
Базовые практики	BP1 Разработка программного документа для развертывания аналитики больших данных: объединение заинтересованных сторон для определения долгосрочных целей организации с точки зрения направлений деятельности и перспектив роста [результат (a)].
Базовые практики	BP1 Разработка программного документа для развертывания аналитики больших данных: объединение заинтересованных сторон для определения долгосрочных целей организации с точки зрения направлений деятельности и перспектив роста [результат (a)]. BP2: Утверждение программного документа для развертывания аналитики больших данных: получение соответствующих указаний и последующее согласование ответственными лицами на долгосрочную реализацию стратегии работы с большими данными в организации [результат (b)]. BP3: Институционализация программного документа для развертывания аналитики больших данных: определение конкретных целей на уровне структурных подразделений в соответствии с целями организации [результат (a, b)].

Т а б л и ц а 22 — OSP1 Политика в области бизнес-аналитики — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_01	Отчет об анализе рынка	а)	IP_02	Цели клиента	а)
IP_03	Описания вариантов применения (примеров из практики) по информации из открытых источников	а)	IP_06	Стратегический план внедрения аналитики больших данных	а), б)

Окончание таблицы 22

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_04	Деловой стратегический план	b)	IP_07	Внутренние информационные материалы организации, связанные с аналитикой больших данных	a), b)
IP_05	Политика в области аналитики больших данных	a)	IP_08	Планы подразделений/отделов по внедрению	b)

Таблица 23 — OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон

Идентификатор	OSP2
Название	Права и ответственность заинтересованных сторон
Цель	Целью процесса OSP2 является выделение и распределение конкретных обязанностей и ответственности между ключевыми заинтересованными сторонами.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: a) определены ключевые заинтересованные стороны, обладающие опытом и знаниями в области технологий больших данных и знаниями процессов / предметной области; b) проведено распределение ролей и обязанностей; c) определена подотчетность заинтересованных сторон.

Таблица 24 — OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон — базовые практики (BP)

Идентификатор	OSP2
Базовые практики	BP1: Определение сторон, заинтересованных в аналитике больших данных: для инициативы в области аналитики больших данных определяются ключевые заинтересованные стороны внутри организации [результат (a)]. BP2: Установление прав на принятие решений: для реализации стратегии больших данных в организации заинтересованным сторонам предоставляются соответствующие права [результат (b)]. BP3: Установление подотчетности: определяются конкретные меры и показатели на различных уровнях и в зависимости от прав на принятие решений [результат (c)].

Таблица 25 — OSP2 Права и ответственность заинтересованных сторон — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_06	Стратегический план внедрения аналитики больших данных	b), c)	IP_10	RACI-матрица распределения ответственности в организации за аналитику больших данных	a), b)
IP_09	Перечень заинтересованных сторон	a)	IP_11	RACI-матрица распределения ответственности для подразделений/отделов	a), b)
IP_08	Планы подразделений/отделов по внедрению	b), c)	IP_12	Цели аналитики больших данных	c)

Таблица 26 — OSP3 Согласование с целями организации

Идентификатор	OSP3
Название	Согласование с целями организации
Цель	Целью процесса OSP3 является согласование инициатив организации в области аналитики больших данных с ее деловой стратегией.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) предложены инициативы в области аналитики больших данных, специфические для соответствующих подразделений или процессов; б) каждая из этих инициатив согласована с установленными целями и задачами подразделений или процессов; с) сведения об инициативах высокого уровня распространяются в масштабе всей организации среди соответствующих заинтересованных сторон.

Таблица 27 — OSP3 Согласование с целями организации — базовые практики (BP)

Идентификатор	OSP3
Базовые практики	BP1: Осведомление об инициативах организации в области аналитики больших данных: заинтересованным сторонам сообщается об инициативах в области аналитики больших данных, с указанием высокоуровневых целей и затрагиваемых направлений деятельности [результаты (а, с)]. BP2: Согласование инициатив в области больших данных со стратегией организации: следует убедиться, что каждая из инициатив согласуется с целями организации и подразделения [результат (b)].

Таблица 28 — OSP3 Согласование с целями организации — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Планы внедрения подразделений/отделов	а), б)	IP_15	Согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	а), б)
IP_12	Цели аналитики больших данных	а), б)	IP_12	Пересмотренные цели аналитики больших данных	а), б), с)
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных	а), б)	IP_08	Пересмотренные планы внедрения подразделений/отделов	а), б), с)
IP_13	Стратегические планы подразделений	а), б)	IP_16	Сообщения, рассылаемые заинтересованным сторонам	а), б), с)
IP_14	Показатели подразделения по сбалансированной системе показателей (balanced score card, BSB)	а), б)	-	-	-

Таблица 29 — OSP4 Управление изменениями

Идентификатор	OSP4
Название	Управление изменениями
Цель	Целью процесса OSP4 является выявление и управление людьми, на которых оказывают влияние инициативы в области бизнес-аналитики, а также управление изменениями, включая вопросы сопротивления и обходных путей.

Окончание таблицы 29

Идентификатор	OSP4
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) ведется мониторинг прогресса инициатив/проектов в области аналитики больших данных, полученные результаты сопоставляются с ожидаемыми; б) информация о достигнутом прогрессе доводится до сведения заинтересованных сторон; с) анализируются и сообщаются последствия изменений, проблем и улучшений; д) в масштабе организации организуются занятия по ознакомлению и курсы профессиональной подготовки для исполнителей различных ролей заинтересованных сторон в отношении аналитики больших данных.

Таблица 30 — OSP4 Управление изменениями — базовые практики (BP)

Идентификатор	OSP4
Базовые практики	BP1: Анализируется влияние изменений, связанных с инициативами в области аналитики больших данных: следует определить краткосрочные и долгосрочные последствия реализации проектов аналитики больших данных, и спланировать менеджмент изменений внутри организации и любых внешних воздействий [результаты (а, с)]. BP2: Организуются обучение/подготовка и усилия по повышению осведомленности, с тем, чтобы продемонстрировать преимущества новых практик: следует подготовить соответствующие планы по организации для заинтересованных сторон информационных и обучающих семинаров в интересах эффективного управления изменениями и беспрепятственного внедрения во всей организации [результаты (b, d)].

Таблица 31 — OSP4 Управление изменениями — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_15	Согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	а)	IP_17	Материалы о ходе выполнения проекта	а), b)
IP_12	(Пересмотренные) цели аналитики больших данных	а), b)	IP_18	Анализ рисков, связанных с отказами (FMEA, от Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов и последствий отказов)	с)
IP_08	(Пересмотренные) планы внедрения подразделений/отделов	а), b)	IP_19	План мероприятий по повышению осведомленности	д)
IP_16	Сообщения, рассылаемые заинтересованным сторонам	b)	IP_16	Сообщения, рассылаемые заинтересованным сторонам	д)

Таблица 32 — OSP5 Культура, основанная на данных

Идентификатор	OSP5
Название	Культура, основанная на данных
Цель	Целью процесса OSP5 является создание процессов принятия решений на основе данных, аналитики и соответствующего набора основанных на фактах систем, с целью совершенствования возможностей получения и использования информации и знаний стратегического характера.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) эффективность процесса или деловой активности всегда измеряется с использованием метрик; б) метрики включают прогнозные (опережающие) и запаздывающие индикаторы;

Окончание таблицы 32

Идентификатор	OSP5
Результаты	с) поощряется количественный анализ с определением возможных статистических корреляций; d) возможные инициативы/проекты в области аналитики больших данных обсуждаются и исследуются на предмет проблем и возможностей в ходе анализа процессов / деловой активности; е) быстрое получение отдачи и успешные инициативы в области аналитики и аналитики больших данных должны вознаграждаться и популяризироваться; f) следует создать рамочную структуру для опробования новых идей об использовании аналитики больших данных как в уже существующих процессах, так и в новых областях деловой активности (аналогичную системе «кайдзен» (Kaizen) непрерывного совершенствования деловой активности и повышения качества продукции, применяемой многими организациями).

Таблица 33 — OSP5 Культура, основанная на данных — базовые практики (BP)

Идентификатор	OSP5
Базовые практики	BP1: Движимая данными практика проведения анализа руководством ключевых для результативности областей: следует убедиться, что анализ результативности опирается на индикаторы, которые своевременно пересматриваются [результат (a)]. BP2: Выявление и определение запаздывающих и опережающих индикаторов: для каждого процесса/функции должен быть определен набор опережающих и запаздывающих индикаторов, используемых при анализе результативности на разных уровнях, с тем чтобы создать возможности для упреждающих действий в отношении любого поведения, ведущего к неожиданным результатам [результат (b)]. BP3: Интеграция принятия решений на основе данных с аналитикой больших данных: аналитика больших данных внедряется как инструмент, результаты которого уместны для использования при принятии решений в организации [результаты (a, c, d)]. BP4: Принятие мер на основе аналитических выводов и рекомендаций: следует убедиться, что на основе вытекающих из результатов аналитики рекомендаций определяются и выполняются соответствующие действия, которые затем соответствующим образом вознаграждаются [результат (e)]. BP5: Выявление новых и нарождающихся областей, обеспечивающих рост валовой выручки: следует определить конкретные цели на уровне структурных и деловых подразделений и отделов в соответствии с целями организации [результат (f)].

Таблица 34 — OSP5 Культура, основанная на данных — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Планы внедрения подразделений/отделов	c)	IP_22	План действий по определению показателей результативности по сбалансированной системе показателей (BSC)	a)
IP_12	Цели аналитики больших данных	a), b), d)	IP_23	Классификация индикаторов в качестве прогнозных (опережающих) или запаздывающих	b)
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных		IP_24	Обзорный доклад по вопросам анализа проектов	c), d)
IP_13	Стратегические планы подразделений	a), b)	IP_25	Пилотные проекты, план выполнения, отчет о проделанной работе	d), e)
IP_14	Показатели подразделения по сбалансированной системе показателей (BSC)	a), b), c)	IP_26	Рамочная структура процессов организации по отбору проектов	f)

8.2.2 Процессы развития компетенций

Таблицы 35—46 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к развитию компетенций:

- таблица 35: CDP1 Кадровое планирование;
- таблица 36: CDP1 Кадровое планирование — базовые практики;
- таблица 37: CDP1 Кадровое планирование — информационные продукты;
- таблица 38: CDP2 Расширение возможностей сотрудников;
- таблица 39: CDP2 Расширение возможностей сотрудников — базовые практики;
- таблица 40: CDP2 Расширение возможностей сотрудников — информационные продукты;
- таблица 41: CDP3 Функциональные знания;
- таблица 42: CDP3 Функциональные знания — базовые практики;
- таблица 43: CDP3 Функциональные знания — информационные продукты;
- таблица 44: CDP4 Обновление возможностей;
- таблица 45: CDP4 Обновление возможностей — базовые практики;
- таблица 46: CDP4 Обновление возможностей — информационные продукты.

Т а б л и ц а 35 — CDP1 Кадровое планирование

Идентификатор	CDP1
Название	Кадровое планирование
Цель	Целью процесса CDP1 является разработка планов по обеспечению наличия рабочей силы и иных ресурсов для выполнения проектов и инициатив в области аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление будущих лидеров в области аналитики больших данных; б) согласование соответствующих обязанностей и разработку планов преемственности для исполнителей критически важных ролей; с) набор необходимых специалистов.

Т а б л и ц а 36 — CDP1 Кадровое планирование — базовые практики (BP)

Идентификатор	CDP1
Базовые практики	BP1: Определение правильных навыков и компетенций на разных уровнях: выявление навыков и компетенций, необходимых на различных уровнях для формирования группы аналитики больших данных [результаты (а, б)]. BP2: Согласование планов сотрудников со структурой аналитики больших данных в организации: ключевые заинтересованные стороны взаимодействуют с группой аналитики больших данных в качестве спонсоров, лидеров, групп поддержки и исполнителей поддерживающей или активной постоянной роли [результат (б)]. BP3: Подбор квалифицированных специалистов и управление кадровым потенциалом: обеспечение эффективных процессов управления квалифицированными специалистами и их компетенциями внутри организации и привлечения внешних квалифицированных специалистов [результат (с)].

Т а б л и ц а 37 — CDP1 Кадровое планирование — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Планы внедрения подразделений/отделов	а), б), с)	IP_63	Перечень сторон, заинтересованных в аналитике больших данных	а), б)
IP_12	Цели аналитики больших данных	а), б), с)	IP_64	Согласование ключевых зон ответственности (KRA)/ключевых показателей эффективности (KPI) заинтересованных сторон с целями аналитики больших данных	а), б)

Окончание таблицы 37

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных	a), b), c)	IP_65	План набора персонала и положение дел с кадрами для аналитики больших данных	a), c)
IP_13	Стратегические планы подразделений	a), b), c)	IP_66	Анализ нехватки кадров и компетенций для аналитики больших данных	b), c)
IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	a), b), c)	-	-	-

Таблица 38 — CDP2 Расширение возможностей сотрудников

Идентификатор	CDP2
Название	Расширение возможностей сотрудников
Цель	Целью процесса CDP2 является оказание поддержки сотрудникам организации в достижении их планов, целей и задач посредством расширения имеющихся в их распоряжении возможностей.
Результаты	Результаты данного процесса включают: a) понимание и расширение основных возможностей организации; b) проведение оценки достигнутых результатов с целью совершенствования в будущем показателей эффективности и обеспечения стабильной отдачи для всех заинтересованных сторон; c) своевременное и адекватное признание усилий и достижений сотрудников.

Таблица 39 — CDP2 Расширение возможностей сотрудников — базовые практики (BP)

Идентификатор	CDP2
Базовые практики	BP1: Определение навыков и компетенций: выявление навыков и компетенций, необходимых для поддержки инициативы в области аналитики больших данных во всей организации [результат (a)]. BP2: Привлечение, повышение квалификации и сохранение квалифицированных кадров: следует предпринять соответствующие действия для привлечения, повышения профессиональной квалификации и сохранения квалифицированных кадров как внутри организации, так и вне ее [результат (b)]. BP3: Развитие навыков и компетенций: разработка программы переподготовки и повышения квалификации [результаты (a, b)]. BP4: Максимизация отдачи от квалифицированных специалистов: проводится оценка результативности деятельности и реализуются процессы, обеспечивающие адекватное руководство, наставничество и признание усилий и достижений [результат (c)].

Таблица 40 — CDP2 Расширение возможностей сотрудников — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_63	Перечень сторон, заинтересованных в аналитике больших данных	a), b)	IP_66	Анализ нехватки кадров и компетенций для аналитики больших данных	a)

Окончание таблицы 40

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_64	Согласование ключевых зон ответственности (KRA) / ключевых показателей эффективности (KPI) заинтересованных сторон с целями аналитики больших данных	a), b), c)	IP_68	План набора персонала и положение дел с кадрами для аналитики больших данных	b)
IP_65	План набора персонала и положение дел с кадрами для аналитики больших данных	b), c)	IP_69	План обучения/подготовки	b)
IP_66	Анализ нехватки кадров и компетенций для аналитики больших данных	b), c)	IP_70	План перехода на использование иных кадровых ресурсов	a), b)
IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	a), b), c)	IP_71	Методы привлечения и оценки кадровых ресурсов для аналитики больших данных	

Таблица 41 — CDP3 Функциональные знания

Идентификатор	CDP3
Название	Функциональные знания
Цель	Цель процесса CDP3 заключается в том, чтобы поощрять лидеров в области аналитики больших данных к тому, чтобы быстро учиться и быстро реагировать, обеспечивая при этом подотчетность, при выполнении своих расширенных индивидуальных ролей.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) поощрение заинтересованных сторон к участию в деятельности, способствующей более широкому внедрению в организации инициатив в области аналитики больших данных; б) использование группой по внедрению аналитики больших данных методов и подходов, позволяющих понимать, прогнозировать и реагировать на различные потребности и ожидания; с) продвижение культуры, поддерживающей появление новых идей и новых способов мышления, с тем чтобы способствовать инновациям посредством применения аналитики больших данных.

Таблица 42 — CDP3 Функциональные знания — базовые практики (BP)

Идентификатор	CDP3
Базовые практики	BP1: Согласование личных, групповых целей и целей подразделений: все соответствующие заинтересованные стороны в организации хотя бы часть своей ключевой зоны ответственности должны согласовать с инициативой в области аналитики больших данных. Подразделения/отделы, вовлеченные в какие-либо проекты в рамках этой инициативы, также должны согласовать с ней свои цели [результат (a)]. BP2: Ориентация на деловые проблемы: следует организовать регулярный сбор деловых идей, направленных на решение текущих проблем с помощью аналитики больших данных [результаты (a, c)]. BP3: Представители-«посланники» в процессах и направлениях деятельности: все ключевые заинтересованные стороны в организации должны поощрять применение аналитики в своих подразделениях/отделах/процессах и поддерживать инициативы [результат (a)]. BP4: Совместное участие ряда подразделений/отделов организации: обеспечение реализации ключевых проектов в области аналитики больших данных, охватывающих ряд подразделений/отделов организации [результат (a)].

Таблица 43 — CDP3 Функциональные знания — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Планы внедрения подразделений/отделов	a), c)	IP_64	Согласование ключевых зон ответственности (KRA)/ключевых показателей эффективности (KPI) заинтересованных сторон с целями аналитики больших данных	a), c)
IP_12	Цели аналитики больших данных	a), c)	IP_72	Формирование идей/планирование кратковременных проектов по апробации концепций	a), c)
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных	a), c)	IP_73	Участие и вклад «посланников» аналитики больших данных	c)
IP_13	Стратегические планы подразделений	a), c)	IP_69	План обучения/подготовки	b)
IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	b)	IP_71	Методы привлечения и оценки кадровых ресурсов для аналитики больших данных	b)

Таблица 44 — CDP4 Обновление возможностей

Идентификатор	CDP4
Название	Обновление возможностей
Цель	Целью процесса CDP4 является использование структурированного подхода для выработки и приоритизации творческих идей; и для выделения ресурсов для инновационной реализации этих идей в адекватные сроки с помощью обновленных инструментов и методов аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: a) выявление, оценку и развитие портфеля новых и нарождающихся технологий с целью повышения гибкости организации; b) создание сетей обучения и сотрудничества и управление ими для выявления возможностей для творчества, инноваций и для совершенствования технологий и кадровых ресурсов.

Таблица 45 — CDP4 Обновление возможностей — базовые практики (BP)

Идентификатор	CDP4
Базовые практики	BP1: Адаптация новых тенденций и обновлений в методах и технологиях: следует понимать новые тенденции и эволюцию инструментов и методов аналитики больших данных, с тем чтобы спланировать адаптацию к изменениям ради получения большей отдачи [результат (a)]. BP2: Создание среды для успешного обучения и внедрения: поддержка общения и сотрудничества в рамках более крупной экосистемы для выявления возможностей и реализации новых проектов с использованием новейших инструментов и технологий [результат (b)]. BP3: Создание новых бизнес-моделей: работа по концептуализации, проверке и апробации в рамках пилотных проектов трансформационных изменений с использованием методов аналитики больших данных и приобретение, если это возможно, навыков создания новых бизнес-моделей [результаты (a, b)].

Таблица 46 — CDP4 Обновление возможностей — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Планы внедрения подразделений / отделов	a), б)	IP_74	План трансформации с использованием аналитики больших данных	a), б)

Окончание таблицы 46

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_12	Цели аналитики больших данных	a), b)	IP_75	Отчеты о новых тенденциях	a), b)
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных	a), b)	IP_76	Материалы о группах по внедрению аналитики больших данных, включающих представителей различных подразделений/отделов и служб	a), b)
IP_71	Методы привлечения и оценки кадровых ресурсов для аналитики больших данных	a), b)	IP_69	План обучения/подготовки	a), b)
IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	a), b)	IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	a), b)

8.2.3 Процессы управления данными

Таблицы 47—58 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к управлению данными:

- таблица 47: DMP1 Выявление данных;
- таблица 48: DMP1 Выявление данных — базовые практики;
- таблица 49: DMP1 Выявление данных — информационные продукты;
- таблица 50: DMP2 Качество данных;
- таблица 51: DMP2 Качество данных — базовые практики;
- таблица 52: DMP2 Качество данных — информационные продукты;
- таблица 53: DMP3 Стратегическое управление данными;
- таблица 54: DMP3 Стратегическое управление данными — базовые практики;
- таблица 55: DMP3 Стратегическое управление данными — информационные продукты;
- таблица 56: DMP4 Инфраструктура больших данных;
- таблица 57: DMP4 Инфраструктура больших данных — базовые практики;
- таблица 58: DMP4 Инфраструктура больших данных — информационные продукты.

Таблица 47 — DMP1 Выявление данных

Идентификатор	DMP1
Название	Выявление данных
Цель	Целью процесса DMP1 является выявление, определение, классификация и сбор данных для всех элементов данных, получение информации о которых возможно в контексте проекта/подразделения/отдела.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) выявлены элементы данных, относящиеся к процессу/подразделению/отделу; б) элементы данных могут быть классифицированы по категориям, таким, например, как неструктурированные, транзакционные, иерархические и справочные данные; в) собираются метаданные (операционное описание данных), такие, как единицы измерения, частота/периодичность, источник(и), функциональное определение, диапазон, возможная функциональная корреляция, производитель/потребитель/владелец/куратор; г) выявляются новые источники данных; д) выполняется сбор данных.

Таблица 48 — DMP1 Выявление данных — базовые практики (BP)

Идентификатор	DMP1
Базовые практики	BP1: Выявление ключевых особенностей элементов данных — таких как свойства, ковариаты, факторы [результаты (a, d)]. BP2: Классификация элементов данных: [результат (b)]. BP3: Подготовка операционного описания элементов данных: [результаты (c, d)]. BP4: Сбор данных строгим и тщательным образом, с соблюдением установленных требований: [результат (e)].

Таблица 49 — DMP1 Выявление данных — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_27	Результаты по использованию инструмента описания бизнес-процессов SIPOC (поставщик, вход, процесс, выход, заказчик)	a), b)	IP_32	План сбора данных	a), c), d), e)
IP_28	Описание потока (последовательности) процессов	b), c)	IP_33	Операционное описание данных	a), b) c), d), e)
IP_29	Матрица индикаторов критически-важных для качества процесса (Critical to Quality matrix, CtQ matrix)	a), b), c)	IP_34	Образец данных	e)
IP_30	Описания вариантов применения (примеров из практики)	c), d)	-	-	-
IP_31	Материалы о конкретной сфере деятельности (отрасли)	c), d)	-	-	-

Таблица 50 — DMP2 Качество данных

Идентификатор	DMP2
Название	Качество данных
Цель	Целью процесса DMP2 является определение комплекса мер, которые должны устранять основные причины несогласованности данных, исправлять ошибки посредством очистки данных и объединять отдельные инициативы по обеспечению качества данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) структурированные данные представлены в нормальной форме приемлемого уровня; б) неструктурированные данные имеют корректные ссылки на структурированные данные; в) данные соответствуют требованиям полноты, актуальности, достоверности, непротиворечивости, целостности.

Таблица 51 — DMP2 Качество данных — базовые практики (BP)

Идентификатор	DMP2
Базовые практики	BP1: Обеспечение качества данных: планирование, внедрение и управление эффективной программой обеспечения качества данных во всей организации [результаты (a, b, c)].

Таблица 52 — DMP2 Качество данных — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_32	План сбора данных	a), b)	IP_35	Диаграммы «сущность-связь» (entity-relationship, ER)	a)
IP_33	Операционное описание данных	c)	IP_36	Отображение данных	b)
IP_34	Образец данных	c)	IP_37	Отчет об аудите качества данных	c)

Таблица 53 — DMP3 Стратегическое управление данными

Идентификатор	DMP3
Название	Стратегическое управление данными
Цель	Целью процесса DMP3 является выявление инструментов и определение широкого диапазона процессов для реализации эффективного стратегического управления данными в организации.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: a) создан совет по вопросам стратегического управления; b) определены кураторы данных; c) определены бизнес-правила, касающиеся консолидации и обновления данных; d) определены планы внедрения и поддержки.

Таблица 54 — DMP3 Стратегическое управление данными — базовые практики (BP)

Идентификатор	DMP3
Базовые практики	BP1: Совет по вопросам стратегического управления: в совет по вопросам стратегического управления должны входить лидеры ключевых направлений деятельности и представители заинтересованных сторон из группы ИТ [результаты (a, b)]. BP2: Действия по вопросам стратегического управления: повестка дня и действия совета должны соответствовать стратегии организации и плану выполнения проектов [результат (c)]. BP3: План передачи вопросов на рассмотрение руководству более высокого уровня: такой план должен вводиться в действие в случае выявления любых несоответствий в данных, и должны предприниматься корректирующие действия во избежание повторения подобных проблем в будущем [результаты (a, b, c, d)]. BP4: Выполнение дорожной карты: поэтапное выполнение дорожной карты [результат (d)].

Таблица 55 — DMP3 Стратегическое управление данными — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_32	План сбора данных	c)	IP_38	Структура совета по стратегическому управлению данными	a), b)
IP_33	Операционное описание данных	b), c)	IP_39	План действий совета по стратегическому управлению данными	c), d)
IP_34	Образец данных	c)	IP_40	Меры по итогам проверок, проведенных на заседаниях совета по стратегическому управлению данными	d)

Окончание таблицы 55

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_15	Согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	с)	-	-	-
IP_08	Пересмотренные планы внедрения подразделений/отделов	а), b)	-	-	-
IP_10	RACI-матрица распределения ответственности в организации за аналитику больших данных	а)	-	-	-

Таблица 56 — DMP4 Инфраструктура больших данных

Идентификатор	DMP4
Название	Инфраструктура больших данных
Цель	Целью процесса DMP4 является создание инфраструктуры больших данных, представляющей собой систему, которая использует технологии больших данных для их обработки на основе соответствующей парадигмы.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) выбраны соответствующее программное обеспечение и инструменты для распределенных систем и для хранения, поиска и интеллектуального анализа данных (реляционные и нереляционные базы данных, распределенные файловые системы и иные системы распределенной обработки); б) выполнено внедрение системы; с) определена и реализована архитектура больших данных; д) обеспечивается соблюдение установленных требований в отношении безопасности и защиты персональных данных при обработке больших данных; е) обеспечена доступность необходимых навыков и компетенций.

Таблица 57 — DMP4 Инфраструктура больших данных — базовые практики (BP)

Идентификатор	DMP4
Базовые практики	BP1: Базовая компоновка: выбирается базовая компоновка и проводится анализ актуальности и результативности инструментов и программного обеспечения [результат (а)]. BP2: Обучение и развертывание: развертывание и обучение использованию инструментов и программного обеспечения [результаты (а, б, е)]. BP3: Конфигурация системы: определяется конфигурация системы и способ развертывания (локальная или облачная) [результат (б)]. BP4: Архитектура больших данных: реализация архитектуры больших данных [результат (с)]. BP5: Аспекты безопасности: обеспечение безопасности и защищенности больших данных [результат (д)].

Таблица 58 — DMP4 Инфраструктура больших данных — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_32	План сбора данных	а), с), d)	IP_41	Материалы по анализу инструментов	а)
IP_33	Операционное описание данных	а), с), d)	IP_42	Архитектура аналитики больших данных	с)

Окончание таблицы 58

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_34	Образец данных	b), d)	IP_43	Сведения о лицензиях на инструменты	b)
IP_08	Пересмотренные планы внедрения подразделений/отделов	e)	IP_37	Отчет об аудите качества данных	d)
IP_39	План действий совета по стратегическому управлению данными	a), d)	IP_44	Анализ деятельности по обучению и развертыванию	e)

8.2.4 Процессы развития аналитики

Таблицы 59—70 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к развитию аналитики:

- таблица 59: ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики;
- таблица 60: ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики — базовые практики;
- таблица 61: ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики — информационные продукты;
- таблица 62: ADP2 Практики внедрения и использования аналитики;
- таблица 63: ADP2 Практики внедрения и использования аналитики — базовые практики;
- таблица 64: ADP2 Практики внедрения и использования аналитики — информационные продукты;
- таблица 65: ADP3 Определение критериев успеха;
- таблица 66: ADP3 Определение критериев успеха — базовые практики;
- таблица 67: ADP3 Определение критериев успеха — информационные продукты;
- таблица 68: ADP4 Идентификация рисков;
- таблица 69: ADP4 Идентификация рисков — базовые практики;
- таблица 70: ADP4 Идентификация рисков — информационные продукты.

Т а б л и ц а 59 — ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики

Идентификатор	ADP1
Название	Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики
Цель	Целью процесса ADP1 является создание плана внедрения аналитики, предусматривающего управление единой платформой для больших данных и аналитики.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выявление небольших по масштабу проектов аналитики, которые потенциально могут представлять интерес для ряда подразделений/отделов или для организации в целом; б) выявление областей деловой активности, которые потенциально могут получить отдачу от аналитики; в) сосредоточение внимания на целях, достижение которых обеспечивает большую отдачу и сильное воздействие; г) формирование матрицы приоритетов, включая критерии отбора проектов для реализации; д) успешную реализацию проектов.

Т а б л и ц а 60 — ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики — базовые практики (BP)

Идентификатор	ADP1
Базовые практики	BP1: Оценка приложений, которые потенциально могут быть использованы несколькими подразделениями/отделами: выявление таких приложений, сохраняя при этом сферу охвата разумно ограниченной, но с прицелом на будущее расширение [результаты (а, б, в)]. BP2: Инициирование общекорпоративного подхода: инициирование общекорпоративного подхода при проведении систематического переучета возможностей применения аналитики по направлениям деятельности [результаты (а, б, в)].

Окончание таблицы 60

Идентификатор	ADP1
Базовые практики	BP3: Формализация целей проектов: формализация процесса установления целей проектов в рамках сотрудничества между руководителями деловых подразделений и лидерами в областях ИТ и аналитики. Следует обеспечить согласованность проектов с деловыми целями и ожидаемыми стратегическими результатами [результаты (с, е)]. BP4: Реализация стратегического управления: следует обеспечить корпоративное стратегическое управление технологиями и архитектурой для аналитики. Для проектов, имеющих большой охват и высокую ценность, следует подготовить поэтапный план, учитывающий смену нескольких поколений технологий за время выполнения проекта [результаты (d, е)]. BP5: Утверждение проекта: проекты должны утверждаться руководителем по направлению деятельности вместе с финансовым директором [результат (е)]. BP6: Участие в формировании деловой стратегии: включение в процесс стратегического планирования, с тем чтобы аналитика больших данных могла оказывать влияние на формирование деловой стратегии (а не просто реагировать на нее) [результат (с)].

Таблица 61 — ADP1 Определение целей и сферы охвата усилий в области аналитики — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_08	Пересмотренные планы внедрения подразделений/отделов	a), b), c), d)	IP_45	Матрица приоритетных проектов	a), b), c), d)
IP_15	Согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	a), b), c), d)	IP_15	(Пересмотренное согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	a), b), c), d)
IP_12	Цели аналитики больших данных	a), b), c), d)	IP_12	(Пересмотренные цели аналитики больших данных	a), b), c), d)
IP_10	RACI-матрица распределения ответственности в организации за аналитику больших данных	a), b), c), d)	IP_17	(Пересмотренные материалы о ходе выполнения проекта	е)
IP_11	RACI-матрица распределения ответственности для подразделений/отделов	a), b), c), d)	-	-	-

Таблица 62 — ADP2 Практики внедрения и использования аналитики

Идентификатор	ADP2
Название	Практики внедрения и использования аналитики
Цель	Целью процесса ADP2 является внедрение во всей организации согласованных технологических практик при реализации проектов аналитики больших данных. В данном процессе основное внимание уделяется внедрению аналитики, а не ИТ-практике и инфраструктуре данных, которые необходимы для ее развертывания и интеграции с предшествующими и последующими процессами.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) критерии и рекомендации по выбору методологии управления жизненным циклом; б) соображения в отношении архитектуры и рекомендации по ее выбору; с) рекомендации по выбору методов аналитики; д) критерии и рекомендации по выбору инструментов.

Таблица 63 — ADP2 Практики внедрения и использования аналитики — базовые практики (BP)

Идентификатор	ADP2
Базовые практики	BP1: Разработка критериев и руководств: следует реализовать процесс установления критериев выбора для проектов аналитики архитектур из числа доступных; и разработки соответствующих руководств [результат (a)]. BP2: Разработка критериев для среды существования процессов: следует установить критерии и разработать руководства для выбора методологии развития проектов на протяжении их жизненного цикла. Развитие на протяжении жизненного цикла для проектов чисто визуальной аналитики и отчетности не будет таким же, как, например, для проекта по созданию целевых отчетов по исследованию рынка больших данных на базе автоматического анализа в реальном времени с использованием методов глубокого обучения [результат (b)]. BP3: Оценка инструментов: следует провести оценку доступных на рынке инструментов для реализации аналитики. Такая оценка должна охватывать как инструменты с открытым исходным кодом, так и проприетарные инструменты. Руководство по выбору инструментов должно быть доступно на уровне организации для реализации проектов. Следует обеспечить достаточно частое обновление этого документа [результат (d)]. BP4: Определение комбинации подходов: в различных проектах в организации следует использовать для предписывающей аналитики сочетания визуального анализа, анализа статистической значимости и прогнозов на основе диапазона [результат (c)]. BP5: Создание матрицы: формирование матрицы, включающей наиболее подходящие для различных целей алгоритмы/методы и критерии выбора, основанный на прошлых проектах [результат (c)]. BP6: Выполнение пилотных и подтверждающих концепцию проектов: следует обеспечить, чтобы организация также поощряла подтверждающие концепцию и пилотные проекты для экспериментов в стиле «тестируй и учись». Извлеченные из этих проектов уроки должны быть использованы в руководствах по выбору жизненного цикла, инструментов, архитектуры и методов/алгоритмов [результаты (a, b, c, d)].

Таблица 64 — ADP2 Практики внедрения и использования аналитики — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_45	Матрица приоритетных проектов	a), b), c), d)	IP_42	(Пересмотренная) архитектура аналитики больших данных	b)
IP_33	Операционное описание данных	b), c)	IP_46	Анализ инструментов аналитики	d)
IP_42	Архитектура аналитики больших данных	b)	IP_47	Анализ имеющихся и выбор методологии управления жизненным циклом аналитики больших данных	a)
-	-	-	IP_48	Матрица методов аналитики	c)

Таблица 65 — ADP3 Определение критериев успеха

Идентификатор	ADP3
Название	Определение критериев успеха
Цель	Целью процесса ADP3 является определение и согласование базовых показателей результативности процессов, целей и показателей точности для реализуемых проектов.
Результаты	Результаты данного процесса включают: a) подтверждение базовых показателей результативности целевого процесса/функции в рамках проекта; b) согласование целей / повторное определение целей в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, посредством сочетания проверки (diligence) данных и алгоритмов и выполнения подтверждающих концепцию и пилотных проектов; c) определение точности по результатам завершения проекта.

Таблица 66 — ADP3 Определение критериев успеха — базовые практики (BP)

Идентификатор	ADP3
Базовые практики	BP1: Выполнение исследования процесса/функции: следует провести, с участием экспертов предметной области и владельца процесса, исследование процесса/функции, с тем чтобы до выполнения какого-либо проекта аналитики в общих чертах определить текущую результативность и соответствующие условия [результат (a)]. BP2: Получение одобрения владельца процесса: перед выполнением проекта аналитики следует получить одобрение владельца процесса и лидера в области аналитики больших данных в организации, и зафиксировать его в положении о проекте [результат (a)]. BP3: Включить в проектную документацию базовые показатели результативности процесса: следует включить базовые показатели результативности процесса в план-график проекта и в оценку трудозатрат проекта [результат (a)]. BP4: Проверка данных и методов/алгоритмов: проводится проверка данных и методов/алгоритмов аналитики для подтверждения цели проекта аналитики, установленной при его начале. При необходимости цель следует заново установить в положении о проекте, получив на это одобрение соответствующих заинтересованных сторон [результат (b)]. BP5: Подготовка план-графика и оценки усилий: следует включить меры и план-график проверки данных и алгоритмов в план проекта [при этом усилия в рамках практик BP1 и BP4 также могут быть одновременно частью проектов по проверке концепции и/или пилотных проектов, проводимых в интересах крупномасштабных проектов [результат (b)]. BP6: Обеспечение осведомленности о показателе точности: следует обеспечить, чтобы варианты измерения точности надлежащим образом были сообщены и объяснены владельцу процесса по завершению проверки данных и алгоритмов (практика BP4) [результат (a)]. BP7: Задание точности: перед полномасштабным развертыванием алгоритмов следует установить точность в терминах среднеквадратичного отклонения/средней абсолютной процентной ошибки/чувствительности/специфичности/ошибок первого (ошибочно-позитивный результат) и второго рода (ошибочно-негативный результат) [результат (c)]. BP8: Информирование о базовом уровне точности: перед полномасштабным развертыванием алгоритмов следует сообщить владельцу процесса о базовом уровне точности и получить его одобрение/согласование [результат (c)].

Таблица 67 — ADP3 Определение критериев успеха — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_45	Матрица приоритетных проектов	a), b)	IP_50	Базовые показатели результативности процесса	a)
IP_33	Операционное описание данных	a)	IP_51	Материалы о пересмотре целей проекта	b)
IP_12	(Пересмотренные) цели аналитики больших данных	b), c)	IP_52	Метрики точности	c)
IP_32	План сбора данных	a)	IP_53	Отчеты о точности	c)

Таблица 68 — ADP4 Идентификация рисков

Идентификатор	ADP4
Название	Идентификация рисков
Цель	Целью процесса ADP4 является выявление, классификация и определение границ рисков, связанных с процессом принятия решений после внедрения аналитики больших данных.
Результаты	Результаты данного процесса включают: a) выявление ограничений на масштабируемость, если таковые имеются; b) установление критериев надзора над принятием решений; c) выявление ограничений по надежности, если таковые имеются; d) выявление любых возможных проблем с обеспечением прозрачности; e) выявление систематических ошибок/предвзятости любого рода в наборе обучающих данных, используемом в рамках проекта.

Таблица 69 — ADP4 Идентификация рисков — базовые практики (BP)

Идентификатор	ADP4
Базовые практики	BP1: Определение будущей области охвата: следует определить будущую область применения текущего внедрения больших данных для того же целевого процесса / функции, понять ограничения на масштабирование в будущем и предложить какой-либо подход, который в будущем может быть использован для преодоления подобных ограничений [результат (a)]. BP2: Выявление существующих проблем с надежностью: следует выявить имеющиеся проблемы с надежностью и доверием (trustworthiness or over-reliability) в рамках текущей сферы охвата реализованного проекта [результат (c)]. BP3: Выявление предвзятости: выявление любого рода предвзятости (систематических ошибок), присутствующей в обучающем наборе данных, используемом для построения алгоритма [результат (e)]. BP4: Выявление проблем с обеспечением прозрачности: следует выявить проблемы с обеспечением прозрачности, если таковые имеются в проекте, особенно если используются нейронные сети или методы глубокого обучения [результат (d)]. BP5: Выявление упущений при принятии решений: следует выявлять упущения, допущенные при принятии решений, необходимых для обеспечения стабильного функционирования алгоритма с момента запуска [результат (b)]. BP6: Подготовка документа по результатам FMEA-анализа видов отказов и их последствий: следует зафиксировать результаты практик BP-1 — BP-5 в документе по результатам анализа видов отказов и их последствий (FMEA-анализа), и разослать этот документ заинтересованным сторонам на утверждение/согласование [результаты (a, b, c, d, e)].

Таблица 70 — ADP4 Идентификация рисков — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_45	Матрица приоритетных проектов	a), b), c), d), e)	IP_54	Материалы по типичным рискам проектов аналитики больших данных, связанных с надежностью, предвзятостью, прозрачностью, надзором над принятием решений; и по анализу связанных с отказами рисков (FMEA)	a), b), c), d), e)

8.2.5 Процессы интеграции технологий

Таблицы 71—76 содержат описания соответствующих процессов, имеющих отношение к интеграции технологий:

- таблица 71: TIP1 Интеграция данных;
- таблица 72: TIP1 Интеграция данных — базовые практики;
- таблица 73: TIP1 Интеграция данных — информационные продукты;
- таблица 74: TIP2 Интеграция систем;
- таблица 75: TIP2 Интеграция систем — базовые практики;
- таблица 76: TIP2 Интеграция систем — информационные продукты.

Таблица 71 — TIP1 Интеграция данных

Идентификатор	TIP1
Название	Интеграция данных
Цель	Целью процесса TIP1 является выбор хранилища данных на уровне организации, с обеспечением, при необходимости, развитого управления основными данными (мастер-данными). Платформа корпоративного хранилища данных вместе с управлением основными (мастер-) данными обеспечивает инфраструктуру в масштабах всей организации для стандартизации, интеграции и создания авторитетного источника данных из имеющих аналогичные

Окончание таблицы 71

Идентификатор	TIP1
Цель	и/или повторяющиеся атрибуты разрозненных источников информации (CRM/ERP/PoS/HRMS/PIM/Web и т. д.), с целью поддержки деловой оперативной деятельности и аналитики принятия решений.
Результаты	Результаты данного процесса включают: а) выбор EDW-системы корпоративного хранилища данных, с обеспечением (при необходимости) управления основными данными; б) внедрение корпоративного хранилища данных и управления основными данными (при необходимости).

Таблица 72 — TIP1 Интеграция данных — базовые практики (BP)

Идентификатор	TIP1
Базовые практики	BP1: Интеграция данных: в организациях на постоянной основе следует планировать, внедрять и поддерживать повседневную оперативную деятельность с использованием платформы корпоративного хранилища данных (EDW) и, где это необходимо, управления основными данными (MDM) [результаты (a, b)].

Таблица 73 — TIP1 Интеграция данных — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_45	Матрица приоритетных проектов	a)	IP_55	Оценка корпоративного хранилища данных (EDW) / управления основными данными (MDM)	a)
IP_32	План сбора данных	a)	IP_56	Реализация корпоративного хранилища данных (EDW) / управления основными данными (MDM)	a), b)
IP_33	Операционное описание данных	a)	IP_57	Приобретение лицензий на корпоративное хранилище данных (EDW) / управление основными данными (MDM)	b)
IP_42	Архитектура аналитики больших данных	a)	-	-	-

Таблица 74 — TIP2 Интеграция систем

Идентификатор	TIP2
Название	Интеграция систем
Цель	Целью процесса TIP2 является создание механизмов для импорта данных от поставщика данных для дальнейшего анализа/обработки и экспорта данных потребителям через API-интерфейсы прикладного программирования.
Результаты	Результаты данного процесса включают следующее: а) реализованы безопасное соединение для передачи данных и защищенный доступ; б) выполняется импорт данных; с) реализовано управление правами доступа; д) реализованы безопасное соединение для передачи данных и защищенный доступ; е) выполняется импорт данных; ф) реализовано управление правами доступа; г) выполняется экспорт данных (например, посредством использования интерфейса прикладного программирования, протокола или языка запросов).

Таблица 75 — TIP2 Интеграция систем — базовые практики (BP)

Идентификатор	TIP2
Базовые практики	BP1: Уровни интерфейса: следует спланировать и реализовать уровни интерфейса как на платформе корпоративного хранилища данных (EDW), так и в механизме аналитики больших данных [результаты (a, b, d)]. BP2: Стратегическое управление данными: следует реализовать управление правами доступа в качестве составной части стратегического управления данными [результат (c)].

Таблица 76 — TIP2 Интеграция систем — информационные продукты (IP)

Информационные продукты					
Входы			Выходы		
IP ID	Название	Результат	IP ID	Название	Результат
IP_45	Матрица приоритетных проектов	a), b), c)	IP_58	Выявленные API-интерфейсы	a), b)
IP_32	План сбора данных	a), b), c)	IP_59	План интеграции данных	a), b)
IP_33	Операционное описание данных	a), b), c)	IP_60	План извлечения данных	a), b)
IP_42	Архитектура аналитики больших данных	a), b), c)	IP_61	Анализ результативности извлечения данных	c)
IP_56	Реализация корпоративного хранилища данных (EDW) / управления основными данными (MDM)	a), b), c)	-	-	-

9 Индикаторы возможностей процесса (уровни от 0 до 5)

9.1 Общие положения

В данном разделе описаны индикаторы возможностей процесса, относящиеся к свойствам процесса, ассоциированным с уровнями возможностей от 0 до 5, которые определены в размерности возможностей модели оценки процесса (PAM). Свидетельства в виде значений индикаторов возможностей процесса подкрепляют суждения о степени достижения свойств процесса.

9.2 Уровни возможностей процесса и свойства процесса

Возможности процесса оцениваются по шестизначной порядковой шкале, что позволяет производить оценку с нижнего ее уровня — «Незавершенного» до верхнего уровня — «Инновационного». Шкала отражает расширение возможностей реализованного процесса, начиная с несоответствия цели процесса, проходя стадии его непрерывного улучшения и достижения уровня, при котором процесс получает способность реагировать на изменения, происходящие в организации.

В описаниях уровней 0—5 шестиступенчатой порядковой шкалы детализируются возможности процесса для каждой из этих категорий:

- уровень возможностей процесса «0»: незавершенный процесс;
- уровень возможностей процесса «1»: выполненный процесс;
- уровень возможностей процесса «2»: управляемый процесс;
- уровень возможностей процесса «3»: установленный процесс;
- уровень возможностей процесса «4»: предсказуемый процесс;
- уровень возможностей процесса «5»: инновационный процесс.

Полные подробные определения свойств процесса приведены в ИСО/МЭК 33020:2019, пункт 5.

Приложение А
(справочное)

Сопоставление индикаторов с результатами свойств процесса

А.1 Общие положения

Сопоставление общих практик (GP) и свойств процесса (PA) показано в нескольких таблицах. Таблицы А.1—А.3 сопоставляют общие практики с результатами свойств процесса.

Т а б л и ц а А.1 — Сопоставление общих практик и свойств процесса

Идентификатор практики	Название практики	Связана со свойством
РА.1.1: Свойство процесса «Результативность процесса»		
РА.1.1.GP1	Степень выполнения процесса	РА.1.1
РА.2.1: Свойство процесса «Управление выполнением процесса»		
РА.2.1.GP1	Определение результатов, которые должны быть достигнуты при выполнении процесса	РА.2.1 а)
РА.2.1.GP2	Определение и обработка рисков, связанных с выполнением процесса	РА.2.1 б)
РА.2.1.GP3	Планирование выполнения процесса, обеспечивающего достижение установленных результатов	РА.2.1 с)
РА.2.1.GP4	Контроль над выполнением процесса	РА.2.1 с)
РА.2.1.GP5	Предоставление компетентным специалистам соответствующих обязанностей и полномочий для выполнения процесса	РА.2.1 d), f)
РА.2.1.GP6	Выделение и поддержание ресурсов для выполнения процесса в соответствии с планом	РА.2.1 е)
РА.2.1.GP7	Управление взаимодействием между вовлеченными сторонами	РА.2.1 g)
РА.2.2: Свойство процесса «Управление документированной информацией (документами)»		
РА.2.2.GP1	Определение требований к документированной информации	РА.2.2 а)
РА.2.2.GP2	Определение требований к документированию и управлению документированной информацией	РА.2.2 б)
РА.2.2.GP3	Идентификация и управление /контроль над документированной информацией в соответствии с требованиями	РА.2.2 с)
РА.2.2.GP4	Проверка и корректировка документированной информации с целью удовлетворения установленных требований	РА.2.2 d)
РА.2.2.GP5	Поддержание и сохранение информационных продуктов для подтверждения достижения запланированных результатов	РА.2.2 е)

Т а б л и ц а А.2 — Сопоставление общих практик и свойств процесса

Идентификатор практики	Название практики	Связана со свойством
РА.3.1: Свойство процесса «Определение процесса»		
РА.3.1.GP1	Создание и поддержание стандартного процесса, который будет поддерживать развертывание «определенного процесса»	РА.3.1 а)
РА.3.1.GP2	Определение входов и выходов стандартного процесса	РА.3.1 б)
РА.3.1.GP3	Определение последовательности выполнения и взаимодействия процесса в рамках интегрированной системы процессов	РА.3.1 с)

Окончание таблицы А.2

Идентификатор практики	Название практики	Связана со свойством
РА.3.1.GP4	Определение ролей, компетенций, обязанностей и полномочий для выполнения стандартного процесса	РА.3.1 d)
РА.3.1.GP5	Определение ресурсов для выполнения стандартного процесса	РА.3.1 e)
РА.3.1.GP6	Определение и поддержание знаний, необходимых для оперативного использования стандартного процесса	РА.3.1 f)
РА.3.2: Свойство процесса «Развертывание процесса»		
РА.3.2.GP1	Развертывание «определенного процесса», удовлетворяющее специфическим для данного контекста требованиям к использованию стандартного процесса	РА.3.2 a)
РА.3.2.GP2	Привлечение компетентных специалистов с определенными обязанностями и полномочиями для поддержки выполнения «определенного процесса»	РА.3.2 b), c)
РА.3.2.GP3	Предоставление ресурсов и информации для поддержки выполнения «определенного процесса»	РА.3.2 d)
РА.3.2.GP4	Сохранение документированной информации в качестве свидетельства достижения процессом ожидаемых результатов	РА.3.2 e)
РА.3.3: Свойство процесса «Обеспечение уверенности в процессе»		
РА.3.3.GP1	Сбор и анализ данных о выполнении процесса для выявления потребностей в его улучшении	РА.3.3 a)
РА.3.3.GP2	Определение подходящих методов и индикаторов для мониторинга и оценки процесса	РА.3.3 b)
РА.3.3.GP3	Обеспечение соответствия «определенного процесса»	РА.3.3 c)
РА.3.3.GP4	Реагирование на несоответствия с целью корректировки выполнения процесса	РА.3.3 d)
РА.3.3.GP5	Совершенствование процесса на основе результатов мониторинга процесса	РА.3.3 e)

Таблица А.3 — Сопоставление общих практик и свойств процесса

Идентификатор практики	Название практики	Связана со свойством
РА.4.1 Свойство процесса «Количественный анализ»		
РА.4.1.GP1	Определение потребностей в информации о процессе для поддержки достижения количественных деловых целей	РА.4.1 a)
РА.4.1.GP2	Определение целей измерения процесса исходя из потребностей в информации о процессе	РА.4.1 b)
РА.4.1.GP3	Определение измеримых взаимосвязей между элементами процесса	РА.4.1 c)
РА.4.1.GP4	Установление количественных целевых показателей выполнения «определенного процесса», отражающих согласование процесса с деловыми целями	РА.4.1 d)
РА.4.1.GP5	Определение индикаторов для продуктов и процесса, поддерживающих достижение количественных целей выполнения процесса	РА.4.1 e)
РА.4.1.GP6	Выбор методов анализа, соответствующих собранному данным	РА.4.1 f)
РА.4.1.GP7	Сбор результатов измерений продуктов и процесса в процессе выполнения «определенного процесса»	РА.4.1 g)
РА.4.2 Свойство процесса «Количественный контроль»		
РА.4.2.GP1	Установление неслучайных причин изменчивости процесса путем анализа собранных данных	РА.4.2 a)

Окончание таблицы А.3

Идентификатор практики	Название практики	Связана со свойством
PA.4.2.GP2	Определение распределений, характеризующих выполнение процесса	PA.4.2 b)
PA.4.2.GP3	Определение и выполнение корректирующих действий для устранения неслучайных причин изменчивости	PA.4.2 c)
PA.4.2.GP4	Определение отдельных распределений для анализа процесса	PA.4.2 d)
PA.4.2.GP5	Определение предикторов результатов процесса	PA.4.2 e)
PA.5.1 Свойство процесса «Внедрение инноваций»		
PA.5.1.GP1	Определение целей осуществления инноваций для данного процесса, поддерживающих достижение соответствующих деловых целей	PA.5.1 a)
PA.5.1.GP2	Анализ данных процесса с целью выявления возможностей для внедрения передового опыта и инноваций	PA.5.1 b)
PA.5.1.GP3	Определение возможностей для инноваций в данном процессе, вытекающих из новых технологий и концепций процесса	PA.5.1 c)
PA.5.1.GP4	Определение стратегии внедрения, основанной на долгосрочном видении и целях инноваций	PA.5.1 d)
PA.5.1.GP5	Оценка влияния каждого из предлагаемых изменений на соответствие целям «определенного» и стандартного процесса	PA.5.1 e)
PA.5.1.GP6	Управление внедрением согласованных изменений	PA.5.1 f)
PA.5.1.GP7	Оценка результативности изменений процесса	PA.5.1 g)

Приложение В
(справочное)

Характеристики информационных продуктов

В.1 Общие положения

Приведенная в данном приложении таблица В.1 содержит сводку информационных продуктов, упомянутых в описаниях отдельных процессов в составе категорий процессов в модели оценки процесса (PAM); характеризует их и сопоставляет с результатами процессов.

Следует обратить внимание на то, что в реальной практике названия представляемых в качестве «информационных продуктов» материалов, которые будут оцениваться аудиторами в рамках аудита отдельной компании, могут отличаться от предлагаемых здесь названий; однако эти материалы должны иметь те же характеристики, что указаны в настоящем стандарте для соответствующих информационных продуктов.

Таблица В.1 — Перечень отдельных информационных продуктов (IP)

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_01	Отчет об анализе рынка	- Документирует существующие тенденции на рынках для аналитики больших данных в плане возможностей, инструментов, сценариев использования, проблем - Указывает рейтинги или приоритеты	OSP1	a)
IP_02	Цели клиента	- Описывает цели клиентов подразделений/отделов/групп и проектов - Также охватывает внутренних клиентов (заинтересованные стороны) - Должна быть доступна история версий документа и внесенных в него изменений	OSP1	a)
IP_03	Описания вариантов использования	- Включает описание варианта использования, описывает его контекст, проблемы, используемые подходы и методологию, инструменты, технологии и преимущества приложений аналитики больших данных в контексте деловой активности/процесса/продукта, на основе доступной из открытых источников информации	OSP1	a), b)
IP_04	Деловой стратегический план	- Определяет стратегию деловой активности, включая приоритеты, направленность, цели и сроки, с учетом внутренних и внешних факторов	OSP1	a), b)
IP_05	Политика в области аналитики больших данных	- Документирует политику организации в области внедрения аналитики больших данных, ее видение и приверженность ему, а также то, как аналитика больших данных создает возможности для заинтересованных сторон	OSP1	a)
IP_06	Стратегический план для аналитики больших данных	- Содержит стратегический план на уровне организации для проектов аналитики больших данных - Определяет выявленные текущие области / варианты использования и их результаты - Перечисляет ключевые заинтересованные стороны и общие временные рамки	OSP1	a), b)
		-	OSP2	b), c)
		-	OSP3	a), b)
		-	OSP5	
		-	CDP1	a), b), c)
		-	CDP3	a), c)
		-	CDP4	a), b)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_07	Документ для внутренних коммуникаций	- Включает распространяемые в организации высокоуровневые материалы о ходе внедрения аналитики больших данных и ключевые корпоративные новости по данной тематике	OSP1	a), b)
IP_08	Планы внедрения в подразделениях/отделах	- Содержат планы внедрения проектов аналитики больших данных на уровне подразделения/отдела - Перечисляют ключевые заинтересованные стороны - Перечисляют ключевые этапы и цели	OSP1	b)
		-	OSP1	b)
		-	OSP2	b), c)
		-	OSP3	a), b)
		-	OSP3	a), b), c)
		-	OSP4	a), b)
		-	OSP5	c)
		-	DMP3	a), b)
		-	DMP4	e)
		-	ADP1	a), b), c), d)
		-	CDP1	a), b), c)
		-	CDP3	a), c)
		-	CDP4	a), b)
IP_09	Перечень заинтересованных сторон	- Документирует все ключевые заинтересованные стороны из различных подразделений/отделов/групп, с указанием их текущих ролей, уровней, ключевых зон ответственности (KRA)	OSP2	a)
IP_10	Матрица RACI распределения ответственности за аналитику больших данных в организации	- Определяет роли, задействованные в выполнении стратегии аналитики больших данных на уровне организации - Определяет для каждой роли ответственность, подотчетность, консультирование и информирование (RACI) - Охватывает инициативы в области аналитики больших данных на уровне организации	OSP2	a), b)
		-	ADP1	a), b), c), d)
IP_11	Матрица RACI распределения ответственности за аналитику больших данных в подразделениях/отделах	- Определяет для стратегии в области аналитики больших данных роли, вовлеченные на уровне подразделений/отделов организации - Определяет для каждой роли ответственность, подотчетность, консультирование и информирование (RACI) - Охватывает инициативы в области аналитики больших данных на уровне подразделения/отдела	DMP3	a)
		-	ADP1	a), b), c), d)
		-	OSP2	a), b)
IP_12	Цели аналитики больших данных	- Определяет цели проектов в области аналитики больших данных в организации/подразделениях/отделах - Это динамичный документ, и цели могут быть пересмотрены на основе утверждения/согласования и консенсуса	OSP2	c)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
	Цели аналитики больших данных	- Каждое изменение должно быть отмечено, должны быть приведены объяснения/обоснования и указаны имена вовлеченных заинтересованных сторон - Должно обеспечиваться отслеживание протоколов заседаний или электронных писем, документирующих одобрение/согласование	OSP2	c)
		-	OSP3	a), b)
		-	OSP3	a), b), c)
		-	OSP4	a), b)
		-	OSP5	a), b), d)
		-	ADP1	a), b), c), d)
		-	ADP1	a), b), c), d)
		-	ADP3	b), c)
		-	CDP1	a), b), c)
		-	CDP3	a), c)
		-	CDP4	a), b)
IP_13	Стратегические планы подразделений	- Документируют стратегические планы и действия подразделений/отделов/групп - Описывают область охвата, цели, сроки и заинтересованные стороны	OSP3	a), b)
		-	OSP5	a), b)
		-	CDP1	a), b), c)
		-	CDP3	a), c)
IP_14	Показатели подразделения по сбалансированной системе показателей (BSC)	- Содержит показатели подразделения/отдела/группы по сбалансированной системе показателей	OSP3	a), b)
		-	OSP5	a), b), c)
IP_15	Согласование проектов подразделения по BSC-показателям и аналитике больших данных	- Отражает согласованность проектов в области аналитики больших данных с BSC-показателями подразделений	OSP3	a), b)
		-	OSP4	a)
		-	DMP3	a)
		-	ADP1	a), b), c), d)
IP_16	Коммуникации с заинтересованными сторонами	- Содержит информационные материалы/электронные письма/плакаты/материалы кампаний, направляемые соответствующим заинтересованным сторонам	OSP3	a), b), c)
		-	OSP4	b)
		-	OSP4	d)
IP_17	Материалы о ходе выполнения проекта	- Документируют отчет о ходе проекта, вопросы для обсуждения, запланированные мероприятия и их статус	OSP4	a), b)
		-	ADP1	e)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_18	Анализ рисков, связанных с отказами (FMEA)	- Определяет риски, связанные с реализацией / развертыванием инициатив / проектов в области аналитики больших данных - Описывает каждый риск на различных этапах развертывания аналитики больших данных, его воздействие, реализацию и серьезность - Включает план смягчения последствий и действий в чрезвычайных ситуациях, с указанием сроков и заинтересованных сторон - Включает первоначальный и пересмотренный показатели приоритетности риска (RPN)	OSP4	c)
IP_19	План мероприятий по повышению осведомленности	- Содержит план повышения осведомленности об инициативах в области аналитики больших данных - Описывает преимущества, возможности, проблемы - Упоминает рассматриваемые организацией соответствующие меры поощрения участников	OSP4	d)
IP_22	План действий по определению показателей результативности по сбалансированной системе показателей	- Документирует план действий по определению показателей результативности по сбалансированной системе показателей - Указывает сроки и заинтересованные стороны - Указывает пересмотренные цели, если таковые имеются	OSP5	a)
IP_23	Классификация индикаторов в качестве прогнозных (опережающих) или запаздывающих	- Определяет соответствующие опережающие и запаздывающие индикаторы для процесса проекта - Анализ опережающих индикаторов определяет, насколько эффективны запаздывающие индикаторы - Обновление для проектов корреляции всех опережающих индикаторов с запаздывающими идентификаторами процесса	OSP5	b)
IP_24	Обзорный доклад с анализом проекта	- Документирует результаты анализа проектов аналитики больших данных - Документирует выбранные методы и их обоснование - Информировать о результативности методов/алгоритмов с точки зрения показателей точности - Перечисляет ограничения / границы анализа	OSP5	c), d)
IP_25	Пилотные проекты, план выполнения, отчет о проделанной работе	- Определяет план выполнения пилотных/подтверждающих концепцию проектов - Фиксирует сроки реализации и основные заинтересованные стороны - Отчеты о проделанной работе (протоколы заседаний)	OSP5	d), e)
IP_26	Рамочная структура процессов в организации по отбору проектов	- Содержит методологию отбора проектов - Описывает роли заинтересованных сторон - Определяет модель стратегического управления	OSP5	f)
IP_27	Результаты использования инструмента описания бизнес-процессов (SIPOC)	- Захватывает информацию о процессе - Определяет поставщиков, информацию, артефакты, этапы процесса (на высоком уровне), выходные результаты и клиентов (получателей услуг/продуктов)	DMP1	a), b)
IP_28	Описание последовательности процессов	- Подробно описывает этапы процесса - Включает описание потока процессов - Описывает действия заинтересованных сторон	DMP1	b), c)
IP_29	Матрица критически-важных для качества индикаторов	- Определяет матрицу ключевых показателей эффективности процесса, упорядоченных в иерархическом порядке	DMP1	a), b), c)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_30	Описания вариантов использования	- Содержит описание, контекст, проблемы, подход, методологию, инструменты, технологии и преимущества приложений аналитики больших данных в контексте деловой функции / процесса для конкретных вариантов использования - Охватывает функции, относящихся к специфическим пересечениям отраслевых вертикалей и сфер деятельности - Охватывает деловые функции, относящихся к специфическим пересечениям отраслевых вертикалей и сфер деятельности (например, в рамках управления кадрами может реализоваться проект прогнозирования потерь для таких отраслевых вертикалей, как коммунальные услуги или банковская деятельность)	DMP1	c), d)
IP_31	Материалы о конкретной сфере деятельности	- Доступная документация о сфере деятельности или знаниях о предметной области (например, о транспорте/металлургии/управлении оказанием услуг клиентам/розничной торговле/банковском деле, финансовых услугах и страховании)	DMP1	c), d)
IP_32	План сбора данных	- Включает подробное описание оперирования данными, их источник, частоту, единицы измерений собираемых данных; план выборки данных, ее размер, владельца; сведения об отчетности	DMP1	a), c), d), e)
			DMP2	a), b)
			DMP3	c)
			DMP4	a), c), d)
			ADP3	a)
			TIP1	a)
			TIP2	a), b), c)
IP_33	Операционное описание данных	- Содержит детальные сведения о метаданных, интерфейсах прикладного программирования, источниках, форматах, типах данных	DMP1	a), b), c), d), e)
			DMP2	c)
			DMP3	b), c)
			DMP4	a), c), d)
			ADP2	b), c)
			ADP3	a)
			TIP1	a)
			TIP2	a), b), c)
IP_34	Образец данных	- Содержит корректный образец, дающий представление о более крупном наборе данных в конкретном контексте	DMP1	e)
			DMP2	c)
			DMP3	c)
			DMP4	b), d)
IP_35	Диаграммы «сущность-связь»	- Документируют отношения «сущность-связь» и табличную структуру данных	DMP2	a)
IP_36	Отображение данных	- Устанавливает взаимосвязи между пулами / таблицами данных и основными (мастер-) данными	DMP2	b)
IP_37	Отчет об аудите качества данных	- Определяет параметры качества данных в терминах размера выборки, размерности, выбросов, пропущенных значений, целостности	DMP2	c)
			DMP4	d)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_38	Структура совета по стратегическому управлению данными	- Устанавливает структуру совета по стратегическому управлению данными	DMP3	a), b)
IP_39	План действий совета по стратегическому управлению данными	- Документирует план действий в рамках стратегического управления данными, осуществляемого соответствующими заинтересованными сторонами	DMP3	c), d)
		- Упоминает заседания, их частоту и охватываемые вопросы - Документирует итоги заседаний в протоколах	DMP4	a), d)
IP_40	Меры по итогам проверок, проведенных на заседаниях совета по стратегическому управлению данными	- Документирует обсуждения в рамках отчетов/проверок на заседаниях совета по стратегическому управлению данными и запланированные по их итогам действия	DMP3	d)
IP_41	Материалы по анализу инструментов	- Содержит материалы анализа различных инструментов анализа с указанием их преимуществ, ограничений, затрат, масштабируемости, функциональных возможностей и применимости	DMP4	a)
IP_42	Архитектура аналитики больших данных	- Определяет архитектуру аналитики больших данных	DMP4	c)
			ADP2	b)
			ADP2	b)
			TIP1	a)
IP_43	Сведения о лицензиях на инструменты	- Документирует информацию из репозитория сведений о закупке инструментов и лицензиях на их установку и использование, включая даты, срок действия, информацию об источнике и контактную информацию	DMP4	a), b), c)
IP_44	Анализ деятельности по обучению и развертыванию	- Документирует проведение обучения и развертывание приложений и ресурсов	DMP4	e)
IP_45	Матрица приоритетных проектов	- Устанавливает приоритеты проектов на основе степени готовности, воздействия, стоимости и сроков	ADP1	a), b), c), d)
			ADP2	a), b), c), d)
			ADP3	a), b)
			ADP4	a), b), c), d), e)
			TIP1	a)
			TIP2	a), b), c)
IP_46	Анализ инструментов аналитики	- Содержит результаты анализа различных инструментов аналитики с указанием преимуществ, ограничений, затрат, масштабируемости, функциональных возможностей и применимости	ADP2	d)
IP_47	Анализ и выбор методологии управления жизненным циклом аналитики больших данных	- Содержит анализ и комментарии относительно выбора для проектов методологии жизненного цикла аналитики больших данных из числа имеющихся	ADP2	a)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_48	Матрица методов аналитики	- Отражает различные методы аналитики, используемые и применимые для различных комбинаций функций / областей деятельности и вертикалей - Оценивает возможное в будущем применение в проектах этих методов/способов, что может позволить значительно сэкономить затраты времени - Данный документ обновляется и пересматривается после завершения каждого проекта/проекта по подтверждению концепции/пилотного проекта	ADP2	c)
IP_49	Анализ уроков, извлеченных в ходе апробации концепции	- Документирует извлеченные уроки из проекта по подтверждению концепции для использования в будущем проекте или при крупномасштабном развертывании того же проекта	ADP2	a), b), c), d)
IP_50	Базовые показатели результативности процесса	- Устанавливает текущие базовые показатели результативности процесса/функции, в рамках которых будет внедряться аналитика больших данных - Это делается с обоснованием на основе выборки, адекватной как с точки зрения размера, так и с точки зрения количества факторов/параметров	ADP3	a)
IP_51	Материалы о пересмотре целей проекта	- Определяет и документирует пересмотр целей проекта на основе любой завершенной фазы жизненного цикла проекта - Документирует согласие вовлеченных заинтересованных сторон	ADP3	b)
IP_52	Метрики точности	- Определяет индикаторы (метрики), имеющие отношение к измерению точности проекта аналитики больших данных - Учитывает охватываемую функцию/сферу деятельности/вертикаль и отраслевой передовой опыт	ADP3	c)
IP_53	Отчеты о точности	- Документирует точность, достигаемую при применении методов/алгоритмов, задействованных на различных этапах жизненного цикла проекта	ADP3	c)
IP_54	Материалы по FMEA-рискам проектов аналитики больших данных	- Описывает риски, имеющие место в каждом проекте в области аналитики больших данных, с точки зрения масштабируемости, предвзятости обучения, прозрачности, контроля над принятием решений, надежности и доверия - Анализирует каждый из вышеперечисленных факторов и описывает рамки/границы и различные дополнительные меры/ограничения, которые могут быть применены для снижения рисков - Предлагает формат анализа связанных с отказами рисков (FMEA) для перечисленных выше факторов	ADP4	a), b), c), d), e)
IP_55	Оценка корпоративного хранилища данных/управления основными (мастер-) данными	- Рассматривает различные варианты, доступные для корпоративного хранилища данных (EDW) / «озера данных» (Data Lake) / управления основными (мастер-) данными - Сравнивает варианты в относительном масштабе в контексте проектов и деловой активности в целом - Рекомендует лучшие варианты и дорожную карту масштабируемости в будущем	TIP1	a)

Продолжение таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_56	Реализация корпоративного хранилища данных/управления основными (мастер-) данными	- Документирует утверждение/согласование внедрения хранилища данных (EDW)/управления основными (мастер-) данными в организации	TIP1	a), b)
			TIP2	a), b), c)
IP_57	Приобретение лицензий на корпоративное хранилище данных / управление основными (мастер-) данными	- Документирует задействованные и закупленные лицензии для внедрения корпоративного хранилища данных (EDW)/управления основными (мастер-) данными, с указанием соответствующих ежегодных контрактов на техническое обслуживание/продление, и контактной информации	TIP1	b)
IP_58	Выявленные программные интерфейсы приложений	- Указывает программные интерфейсы приложений, отобранные для извлечения и обновления данных в рамках предшествующих и последующих процессов для реализации проектов в области аналитики больших данных - Обеспечивает доступность программных интерфейсов приложений и стабильность их подключения	TIP2	a), b)
IP_59	План интеграции данных	- Описывает план интеграции данных на корпоративном уровне, а также на уровне проекта, если таковой имеется и необходим - Рассматривает, как будет осуществляться управление основными (мастер-) данными — с помощью какого-либо инструмента или иным образом - Решает проблемы с дублированием, избыточностью, несоответствием данных и отсутствием значений данных на стратегическом (уровень организации) и тактическом (функция/процесс) уровнях; с учетом иерархии данных	TIP2	a), b)
IP_60	План извлечения данных	- Документирует источники, параметры данных и частоту обновления данных как для извлечения, так и для обновления через API-интерфейсы или иным образом - Включает матрицу переноса принятия решений на более высокий уровень руководства в случае любых сбоев	TIP2	a), b)
IP_61	Анализ результативности извлечения данных	- Документирует результативность извлечения данных - Указывает проблемы, если таковые имеются - Описывает утвержденные и выполненные корректирующие действия	TIP2	c)
IP_62	Репозиторий плана управления компетенциями персонала	- Документирует план управления компетенциями персонала в интересах ресурсов - Включает предыдущий оценочный рейтинг - Определяет потенциал для достижения следующего уровня - Обосновывает правомочность смены ролей - Устанавливает план обучения/наставничества - Документирует план преемственности кадров	CDP1	a), b), c)
			CDP2	a), b), c)
			CDP3	b)
			CDP4	a), b)
			CDP4	a), b)
IP_63	Перечень сторон, заинтересованных в аналитике больших данных	- Документирует сведения о ключевых сторонах, заинтересованных в аналитике больших данных, и о руководителях проектов	CDP1	a), b)
			CDP2	a), b)

Окончание таблицы В.1

IP ID	Информационный продукт	Характеристика	Процесс	Результат
IP_64	Согласование ключевых зон ответственности/ключевых показателей эффективности заинтересованных сторон с целями аналитики больших данных	- Документирует соответствие ключевых зон ответственности (KRA)/ключевых показателей эффективности (KPI) вовлеченных лиц целям аналитики больших данных в рамках организации.	CDP1	a), b)
			CDP2	a), b), c)
			CDP3	a), c)
IP_65	План набора персонала и положение дел с кадрами для аналитики больших данных	- Документирует план набора персонала и соответствующее положение дел с человеческими ресурсами для аналитики больших данных для организации	CDP1	a), c)
			CDP2	b), c)
IP_66	Анализ нехватки кадров и компетенций для аналитики больших данных	- Указывает на нехватку внутри организации кадров и компетенций в области аналитики больших данных - Ссылается на план набора персонала как на инструмент преодоления нехватки кадров и компетенций - Ссылается на план обучения/подготовки как на инструмент преодоления нехватки кадров и компетенций	CDP1	b), c)
			CDP2	b), c)
			CDP2	a)
IP_68	План набора персонала и положение дел с кадрами для аналитики больших данных	- Содержит план набора персонала и описывает положение дел с кадрами для ресурсов аналитики больших данных	CDP2	b)
IP_69	План обучения/подготовки	- План и статус обучения/подготовки по ресурсам	CDP2	b)
			CDP3	b)
			CDP4	a), b)
IP_70	План перехода на использование иных кадровых ресурсов	- Определяет возможные планы перехода для ресурсов на основе анализа плана управления компетенциями персонала (Talent Management Plan)	CDP2	a), b)
IP_71	Методы привлечения и оценки кадровых ресурсов для аналитики больших данных	- Описывает методы вовлечения сотрудников и методы оценки управления кадровыми ресурсами для аналитики больших данных	CDP2	c)
			CDP3	b)
			CDP4	a), b)
IP_72	Формирование идей/планирование краткосрочных проектов по апробации концепций	- Содержит план сбора вариантов использования и реализации проектов по подтверждению концепции для процессов/функций в организации, для выполнения аналитики больших данных	CDP3	a), c)
IP_73	Участие и вклад «посланников» аналитики больших данных	- Определяет представителей-«посланников» инициативы в области аналитики больших данных в организации - Подтверждает конкретное участие и вклад «посланников»	CDP3	c)
IP_74	План трансформации с использованием аналитики больших данных	- Документирует возможные преобразования бизнес-моделей для существующих подразделений/отделов; и/или новые бизнес-модели, расширенные за счет использования в организации аналитики больших данных	CDP4	a), b)
IP_75	Отчеты о новых тенденциях	- Отражает новые тенденции на локальном и глобальном рынках в сфере внедрения аналитики больших данных	CDP4	a), b)
IP_76	Материалы о группах по внедрению аналитики больших данных, включающих представителей различных подразделений /отделов	- Документирует структуры межфункциональных групп, участвующих в реализации проектов аналитики больших данных в организации	CDP4	a), b)

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO/IEC 33001:2015	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 33001—2017 «Информационные технологии. Оценка процесса. Понятия и терминология»
ISO/IEC 33003:2015	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 33003—2017 «Информационные технологии. Оценка процесса. Требования к системам измерения процесса»
В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.		

Библиография

- | | |
|-----------------------------|--|
| [1] ISO 8000-2:2020 | Data quality — Part 2: Vocabulary |
| [2] ISO/IEC 20546:2019 | Information technology — Big data — Overview and vocabulary |
| [3] ISO/IEC 20547-3:2020 | Information technology — Big data reference architecture — Part 3: Reference architecture |
| [4] ISO/IEC 33002:2015 | Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment |
| [5] ISO/IEC 33004:2015 | Information technology — Process assessment — Requirements for process reference, process assessment and maturity models |
| [6] ISO/IEC 33020:2019 | Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability |
| [7] ISO/IEC/IEEE 24774:2021 | Systems and software engineering — Life cycle management — Specification for process description |

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, аналитика больших данных, эталонная модель, рамочная структура, структура управления процессами аналитики больших данных, аналитика данных, менеджмент данных, стратегическое управление данными, модель оценки процесса, свойства процесса, оценка свойства процесса, рейтинг процесса, рейтинг свойства процесса, выгода, заинтересованная сторона, развитие компетенций, интеграция технологий

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Ю. Митрофанова*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 11.11.2022. Подписано в печать 06.12.2022. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 6,05. Уч.-изд. л. 5,45.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru